

	1	2	3	4	5
A	4	6	8	3	5

- 逆序对
 - 当 $i < j$ 时 $A[i] > A[j]$ 的二元组 $(A[i], A[j])$

问题背景：逆序对



	1	2	3	4	5
A	4	6	8	3	5

$1 < 4$ 且 $A[1] > A[4]$

- 逆序对
 - 当 $i < j$ 时 $A[i] > A[j]$ 的二元组 $(A[i], A[j])$
- 例如： $(A[1], A[4])$

问题背景： 逆序对



	1	2	3	4	5
A	4	6	8	3	5

$2 < 4$ 且 $A[2] > A[4]$

- 逆序对
 - 当 $i < j$ 时 $A[i] > A[j]$ 的二元组 $(A[i], A[j])$
- 例如: $(A[1], A[4])$, $(A[2], A[4])$

	1	2	3	4	5
A	4	6	8	3	5

- 逆序对
 - 当 $i < j$ 时 $A[i] > A[j]$ 的二元组 $(A[i], A[j])$
- 例如： $(A[1], A[4])$, $(A[2], A[4])$

问题： 数组A中共有多少个逆序对？

	1	2	3	4	5
A	4	6	8	3	5

- 逆序对
 - 当 $i < j$ 时 $A[i] > A[j]$ 的二元组 $(A[i], A[j])$
- 例如： $(A[1], A[4])$, $(A[2], A[4])$

问题：数组A中共有多少个逆序对？

答案：共5个， $\{(A[1], A[4]), (A[2], A[4]), (A[2], A[5]), (A[3], A[4]), (A[3], A[5])\}$

- 形式化定义

逆序对计数问题

Counting Inversions

输入

- 长度为 n 的数组 $A[1..n]$

- 形式化定义

逆序对计数问题

Counting Inversions

输入

- 长度为 n 的数组 $A[1..n]$

输出

- 数组 $A[1..n]$ 逆序对的总数，即：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{i,j}$$
$$X_{i,j} = \begin{cases} 1, & A[i] > A[j] \\ 0, & A[i] \leq A[j] \end{cases}$$

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----|---|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
| A | 13 | 8 | 10 | 6 | 15 | 18 | 12 | 20 | 9 | 14 | 17 | 19 |

[illegible]

- Diagram illustrating the counting of inversions in an array A . The array A contains the values: 13, 8, 10, 6, 15, 18, 12, 20, 9, 14, 17, 19. The element 8 at index 2 is highlighted in green. Below the array, two arrows point to the first and second elements, labeled $i = 1$ and $j = 2$ respectively. Below this, a row labeled "逆序对数" (Number of Inversions) shows the first element as 1 (in red) and the others as question marks, indicating that 13 is greater than 8, forming one inversion.

- [illegible]

- [illegible]

- Diagram illustrating the counting of inversions in an array A . The array A contains 12 elements: 13, 8, 10, 6, 15, 18, 12, 20, 9, 14, 17, 19. Elements 8, 10, and 6 are highlighted in green. Below the array, the first cell of the '逆序对数' (Number of Inversions) array is shown as 3, with the rest as question marks. Arrows indicate indices $i=1$ and $j=5$.

- [illegible]

- [illegible]

- Diagram illustrating the counting of inversions in an array A . The array A contains 12 elements: 13, 8, 10, 6, 15, 18, 12, 20, 9, 14, 17, 19. Elements 8, 10, 6, and 12 are highlighted in green. Below the array, two arrows point to the first and eighth elements, labeled $i = 1$ and $j = 8$ respectively. Below this, a row labeled "逆序对数" (Number of Inversions) shows the first cell containing the value 4, and the remaining cells containing question marks.

- Diagram illustrating the counting of inversions in an array A . The array A contains 12 elements: 13, 8, 10, 6, 15, 18, 12, 20, 9, 14, 17, 19. Elements 8, 10, 6, 12, and 9 are highlighted in green. Below the array, two arrows point to the first and ninth elements, labeled $i = 1$ and $j = 9$ respectively. Below this, a row labeled "逆序对数" (Number of Inversions) shows the first cell containing the value 5, followed by 11 question marks.

- Diagram illustrating the counting of inversions in an array A . The array A contains 12 elements: 13, 8, 10, 6, 15, 18, 12, 20, 9, 14, 17, 19. Elements 8, 10, 6, 12, and 9 are highlighted in green. Below the array, a row labeled "逆序对数" (Number of Inversions) shows the count for each element: 5, followed by question marks. Arrows indicate $i = 1$ pointing to the first element (13) and $j = 12$ pointing to the last element (19).

蛮力枚举



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	13	8	10	6	15	18	12	20	9	14	17	19

逆序对数	5	1	2	0	3	4	1	4	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

蛮力枚举：伪代码



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

```
输入: 一个大小为 $n$ 的数组 $A[1..n]$   
输出: 数组 $A[1..n]$ 中逆序对数目 $Sum$   
 $Sum \leftarrow 0$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
             $Sum \leftarrow Sum + 1$   
        end  
    end  
end  
return  $Sum$ 
```

初始化逆序对数目

蛮力枚举：伪代码



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

```
输入: 一个大小为 $n$ 的数组 $A[1..n]$   
输出: 数组 $A[1..n]$ 中逆序对数目 $Sum$   
 $Sum \leftarrow 0$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
             $Sum \leftarrow Sum + 1$   
        end  
    end  
end  
return  $Sum$ 
```

枚举所有下标 i

蛮力枚举：伪代码



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

```
输入: 一个大小为 $n$ 的数组 $A[1..n]$   
输出: 数组 $A[1..n]$ 中逆序对数目 $Sum$   
 $Sum \leftarrow 0$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
             $Sum \leftarrow Sum + 1$   
        end  
    end  
end  
return  $Sum$ 
```

枚举右侧元素 j
统计逆序对数目

蛮力枚举：伪代码



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

```
输入: 一个大小为 $n$ 的数组 $A[1..n]$   
输出: 数组 $A[1..n]$ 中逆序对数目 $Sum$   
 $Sum \leftarrow 0$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
             $Sum \leftarrow Sum + 1$   
        end  
    end  
end  
return  $Sum$ 
```

时间复杂度: $O(n^2)$

$O(n)$ $O(n^2)$

蛮力枚举：伪代码



- 对于数组的每个元素 $A[i]$ ，枚举 $j(j > i)$ ，并统计逆序对数目

```
输入: 一个大小为 $n$ 的数组 $A[1..n]$   
输出: 数组 $A[1..n]$ 中逆序对数目 $Sum$   
 $Sum \leftarrow 0$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
             $Sum \leftarrow Sum + 1$   
        end  
    end  
end  
return  $Sum$ 
```

时间复杂度: $O(n^2)$

$O(n)$ $O(n^2)$

问题：如何进一步提高算法效率？能否采用分而治之策略？

分而治之：一般步骤



分解原问题

原问题分解成多个子问题



解决子问题

递归地求解各个子问题



合并问题解

将结果合并为原问题解

分而治之：算法框架



$A[1..n]$

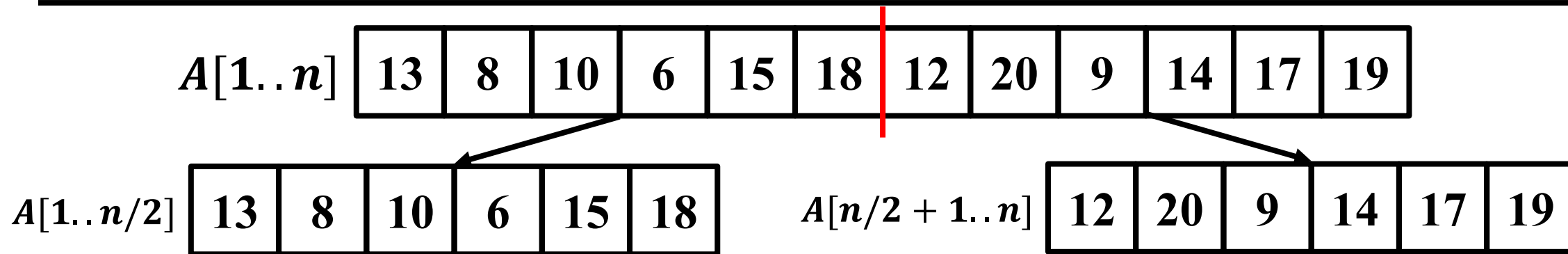
13	8	10	6	15	18	12	20	9	14	17	19
----	---	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----

分解原问题

解决子问题

合并问题解

分而治之：算法框架



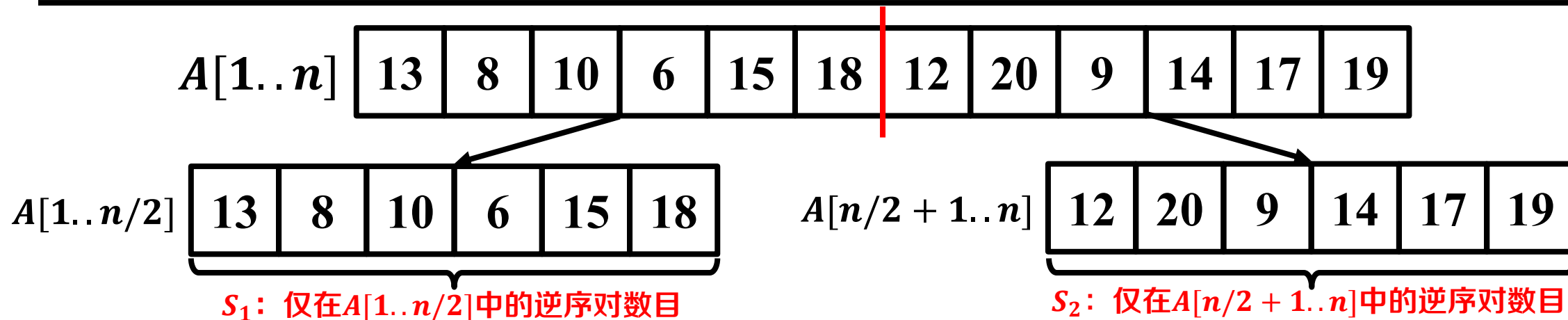
- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$

分解原问题

解决子问题

合并问题解

分而治之：算法框架



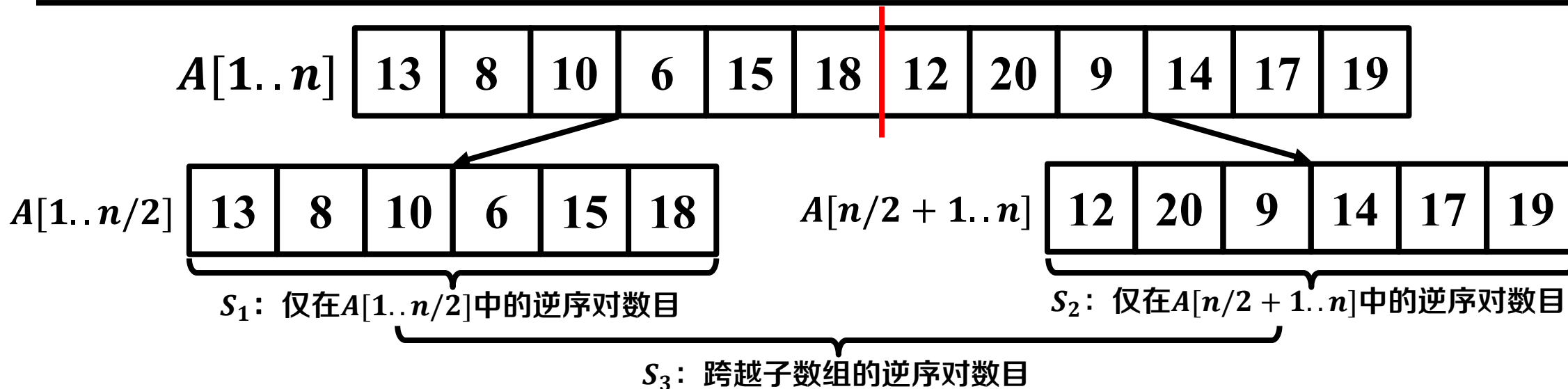
- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$
- 递归求解子问题
 - 求解 S_1 : 仅在 $A[1..n/2]$ 中的逆序对数目
 - 求解 S_2 : 仅在 $A[n/2 + 1..n]$ 中的逆序对数目

分解原问题

解决子问题

合并问题解

分而治之：算法框架



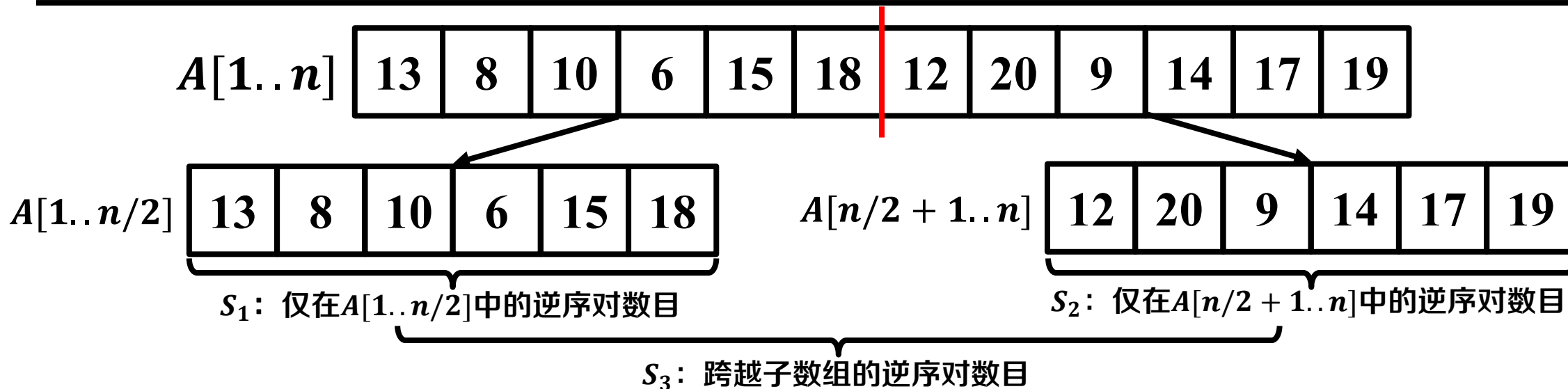
- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$
- 递归求解子问题
 - 求解 S_1 : 仅在 $A[1..n/2]$ 中的逆序对数目
 - 求解 S_2 : 仅在 $A[n/2 + 1..n]$ 中的逆序对数目
- 合并 $A[1..n/2]$ 和 $A[n/2 + 1..n]$ 的解
 - 求解 S_3 : 跨越子数组的逆序对数目

分解原问题

解决子问题

合并问题解

分而治之：算法框架



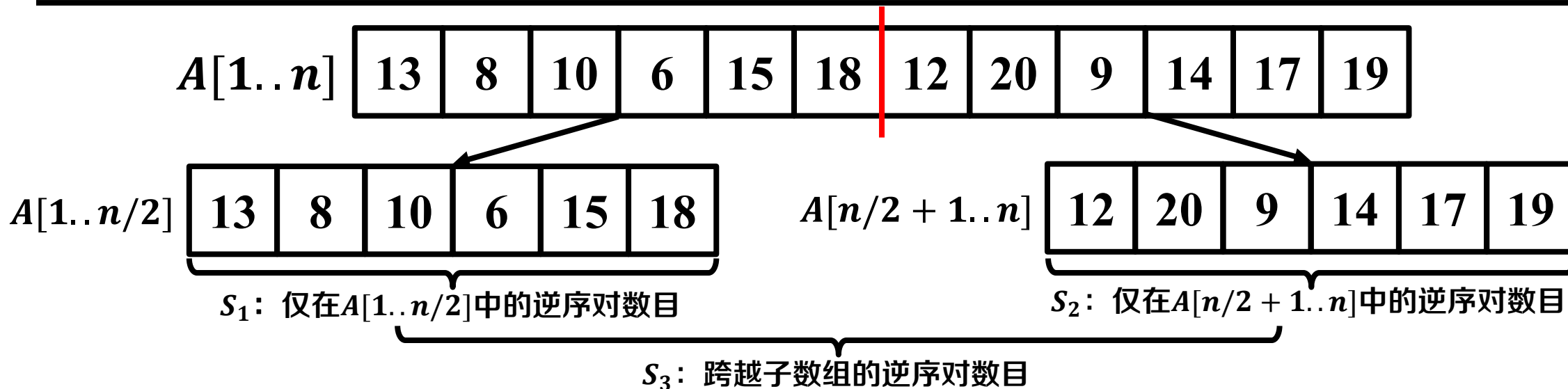
- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$
- 递归求解子问题
 - 求解 S_1 : 仅在 $A[1..n/2]$ 中的逆序对数目
 - 求解 S_2 : 仅在 $A[n/2 + 1..n]$ 中的逆序对数目
- 合并 $A[1..n/2]$ 和 $A[n/2 + 1..n]$ 的解
 - 求解 S_3 : 跨越子数组的逆序对数目
 - $S = S_1 + S_2 + S_3$

分解原问题

解决子问题

合并问题解

分而治之：算法框架



- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$

分解原问题

- 递归求解子问题

- 求解 S_1 : 仅在 $A[1..n/2]$ 中的逆序对数目
- 求解 S_2 : 仅在 $A[n/2 + 1..n]$ 中的逆序对数目

可递归求解

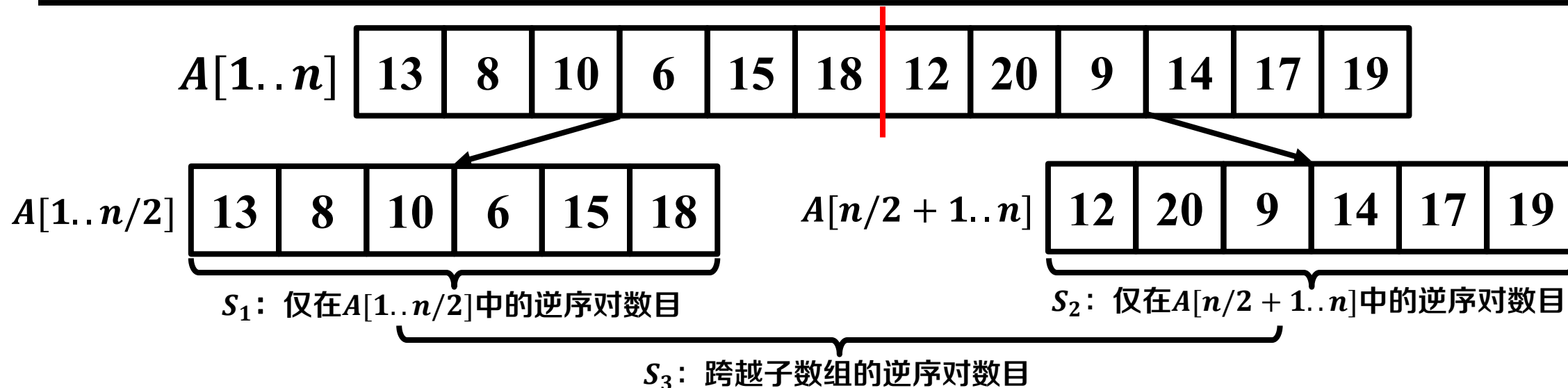
解决子问题

- 合并 $A[1..n/2]$ 和 $A[n/2 + 1..n]$ 的解

- 求解 S_3 : 跨越子数组的逆序对数目
- $S = S_1 + S_2 + S_3$

合并问题解

分而治之：算法框架



- 把数组 A 二分为两个子数组 $A[1..n/2]$, $A[n/2 + 1..n]$

分解原问题

- 递归求解子问题

- 求解 S_1 : 仅在 $A[1..n/2]$ 中的逆序对数目
- 求解 S_2 : 仅在 $A[n/2 + 1..n]$ 中的逆序对数目

可递归求解

解决子问题

- 合并 $A[1..n/2]$ 和 $A[n/2 + 1..n]$ 的解

- 求解 S_3 : 跨越子数组的逆序对数目
- $S = S_1 + S_2 + S_3$

问题：如何求解 S_3 ?

合并问题解

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\{(13, 12), (15, 12), (18, 12)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\emptyset$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\{(13, 9), (10, 9), (15, 9), (18, 9)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\{(15, 14), (18, 14)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	2	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\{(18, 17)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	2	1	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\emptyset$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	2	1	0
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

逆序对总数：

$$3 + 4 + 2 + 1 = 10$$

3	0	4	2	1	0
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目
- 求解 S_3 的算法运行时间： $O(n^2)$

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

逆序对总数：

$$3 + 4 + 2 + 1 = 10$$

3	0	4	2	1	0
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3

- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目
- 求解 S_3 的算法运行时间： $O(n^2)$
- 分而治之框架的算法运行时间： $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + O(n^2) \longrightarrow O(n^2)$

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

逆序对总数：

$$3 + 4 + 2 + 1 = 10$$

数组 $A[m+1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	2	1	0
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3

- 策略一：直接求解

- 对每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，枚举 $A[i] \in A[1..m]$ 并统计逆序对数目

- 求解 S_3 的算法运行时间： $O(n^2)$

- 分而治之框架的算法运行时间： $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + O(n^2) \longrightarrow O(n^2)$

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

逆序对总数：

$$3 + 4 + 2 + 1 = 10$$

数组 $A[m+1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	0	4	2	1	0
---	---	---	---	---	---

逆序对数

直接求解 S_3 的分而治之较蛮力枚举并未提高算法运行时间！

合并问题解：求解 S_3



- 致因分析
 - 运行时间受制于跨越子数组的逆序对计数方法

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

$\{(13, 12), (15, 12), (18, 12)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 致因分析

- 运行时间受制于跨越子数组的逆序对计数方法
- 数组的有序性通常有助于提高算法的运行时间

数组 $A[1..m]$

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$\{(13, 12), (15, 12), (18, 12)\}$

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

3	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

逆序对数

合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

数组 $A[1..m]$

13	8	10	6	15	18
----	---	----	---	----	----

数组 $A[m + 1..n]$

12	20	9	14	17	19
----	----	---	----	----	----

逆序对数：

?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解
 - 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m + 1..n]$ 进行排序

数组 $A[1..m]$

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

数组 $A[m + 1..n]$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

逆序对数：

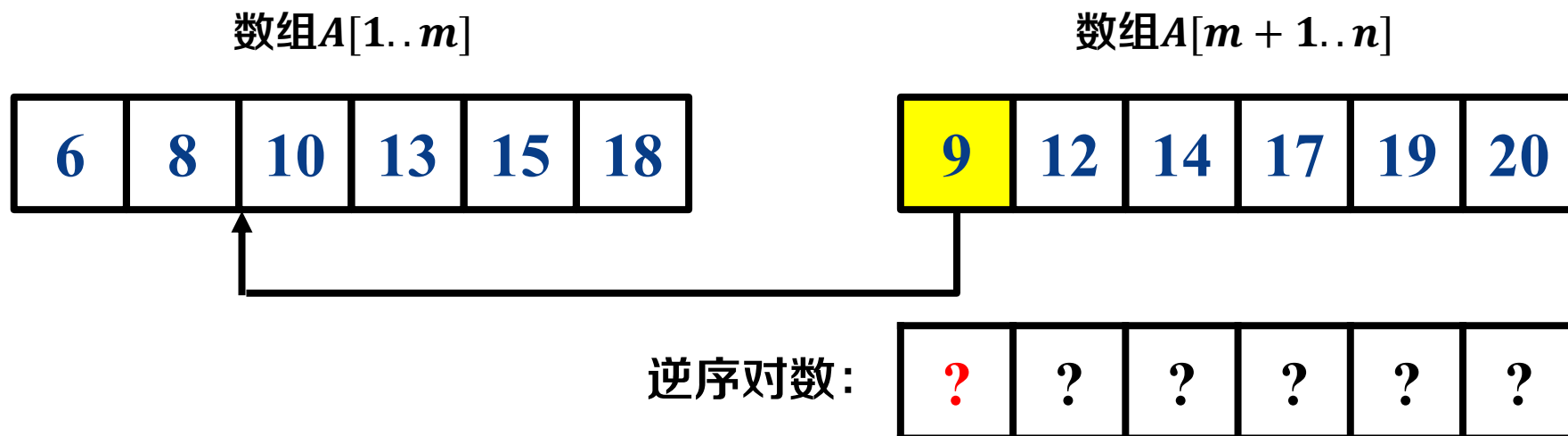
?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位

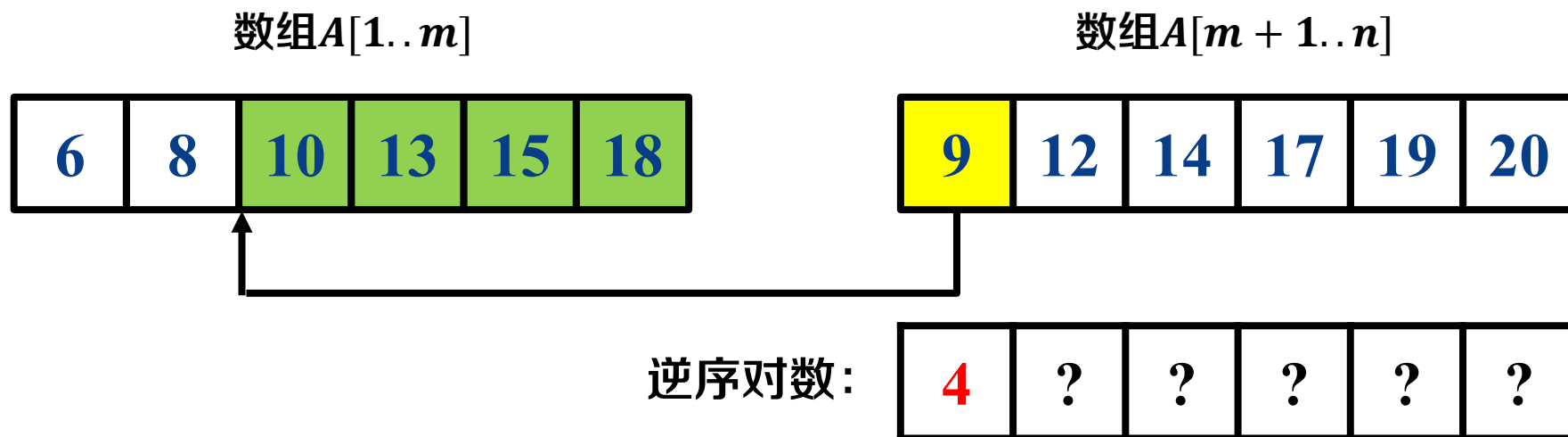


合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对



合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对



合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对

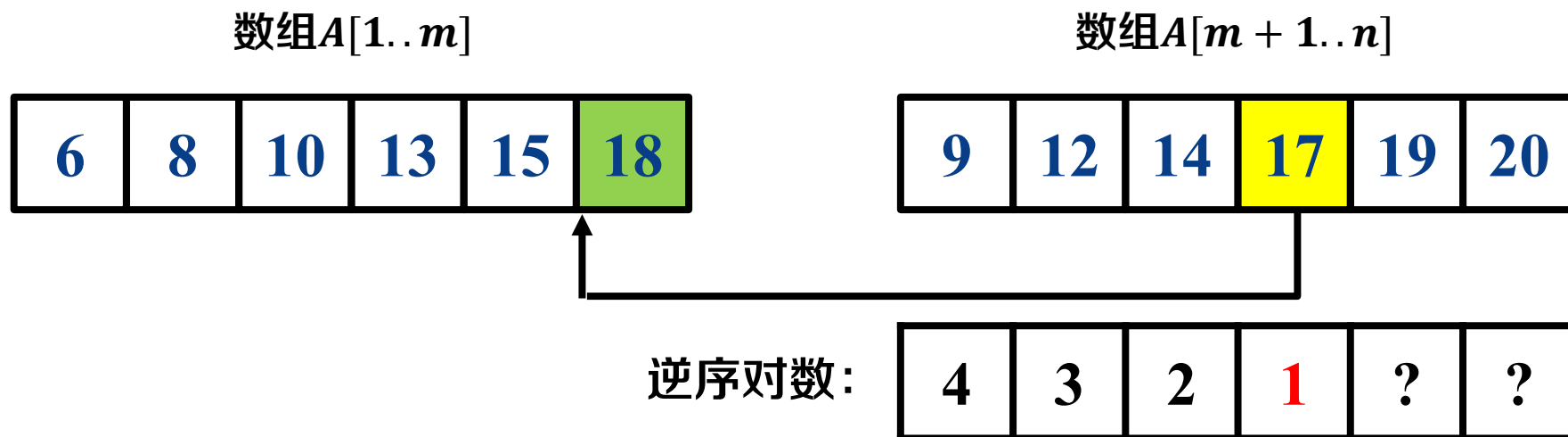


合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对

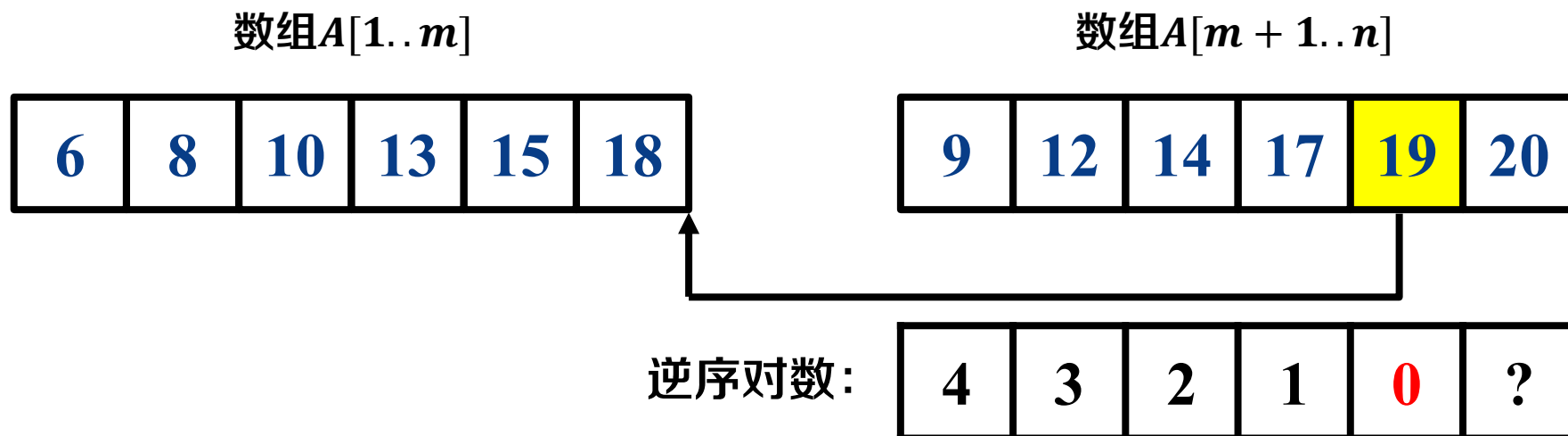


合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对

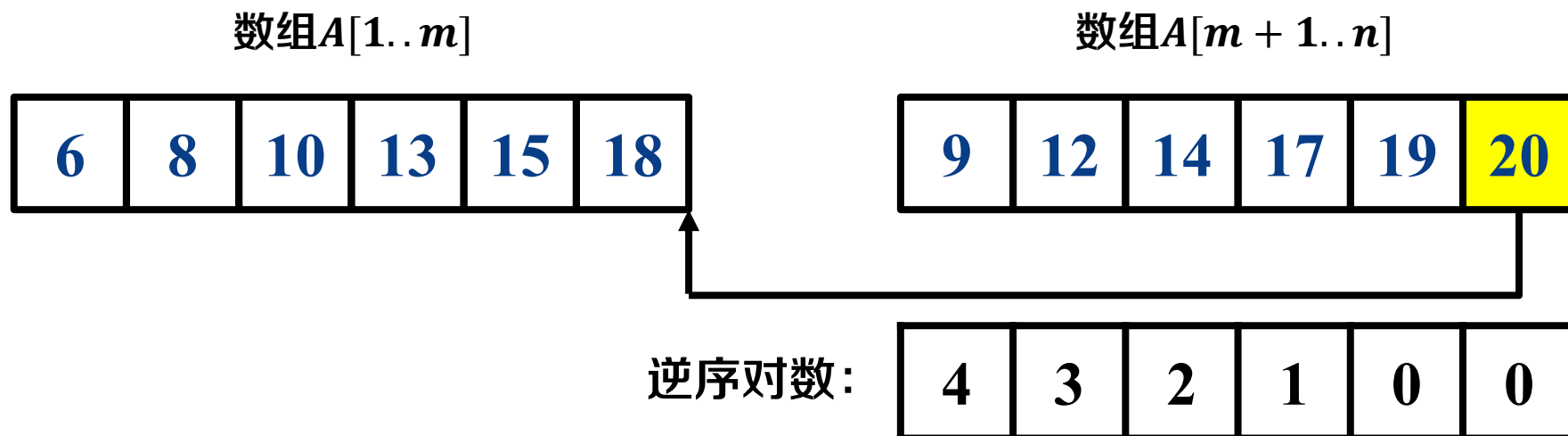


合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对



合并问题解：求解 S_3



- 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m + 1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m + 1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素**均可与 $A[j]$ 构成逆序对
- 求解 S_3 的算法运行时间： $O(n \log n)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{分别对数组 } A[1..m] \text{ 和 } A[m+1..n] \text{ 进行排序} \\ \text{对于每个 } A[j] \in A[m+1..n], \text{ 采用二分查找为其在 } A[1..m] \text{ 中定位} \end{array} \right\} \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}$$

合并问题解：求解 S_3



● 策略二：排序求解

- 分别对数组 $A[1..m]$ 和 $A[m+1..n]$ 进行**排序**
- 对于每个 $A[j] \in A[m+1..n]$ ，采用**二分查找**为其在 $A[1..m]$ 中定位
- $A[j]$ 在 $A[1..m]$ 定位点右侧的元素均可与 $A[j]$ 构成逆序对
- 求解 S_3 的算法运行时间： $O(n \log n)$
- 分治框架的算法运行时间： $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n) \longrightarrow O(n \log^2 n)$

排序求解 S_3 的分而治之提高了算法运行时间，是否还有优化可能？

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

13	8	10
----	---	----

6	15	18
---	----	----

12	20	9
----	----	---

14	17	19
----	----	----

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

8	10	13
---	----	----

排序

6	15	18
---	----	----

排序

12	20	9
----	----	---

14	17	19
----	----	----



合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

8	10	13
---	----	----

6	15	18
---	----	----

12	20	9
----	----	---

14	17	19
----	----	----

二分查找

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

8	10	13
---	----	----

6	15	18
---	----	----

9	12	20
---	----	----

排序

14	17	19
----	----	----

排序

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

8	10	13
---	----	----

6	15	18
---	----	----

9	12	20
---	----	----

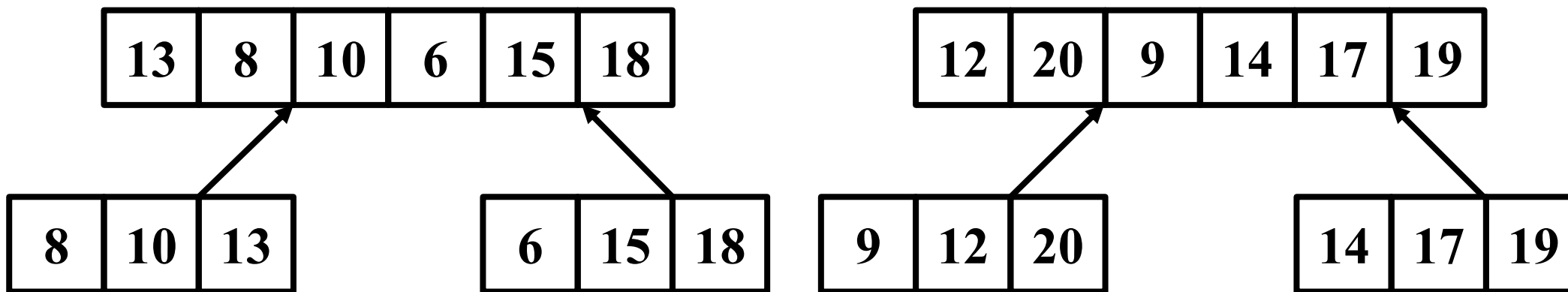
14	17	19
----	----	----

二分查找

合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

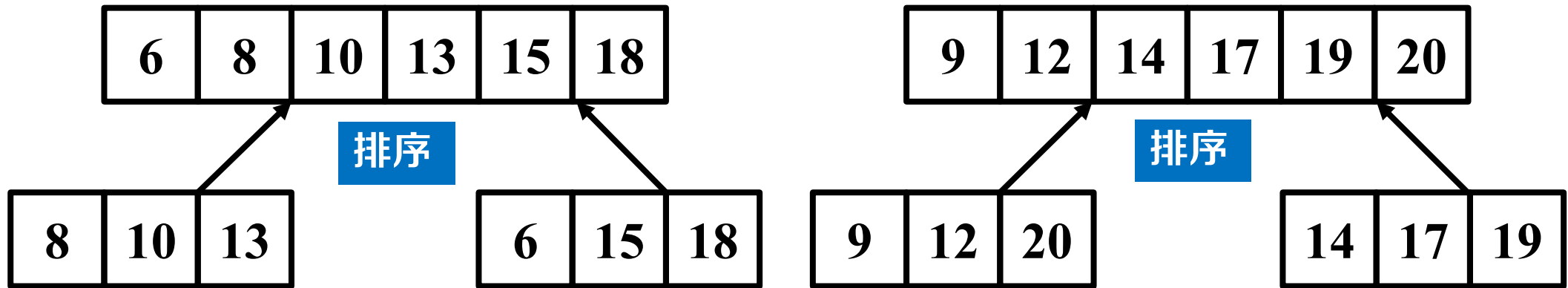
子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$



合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

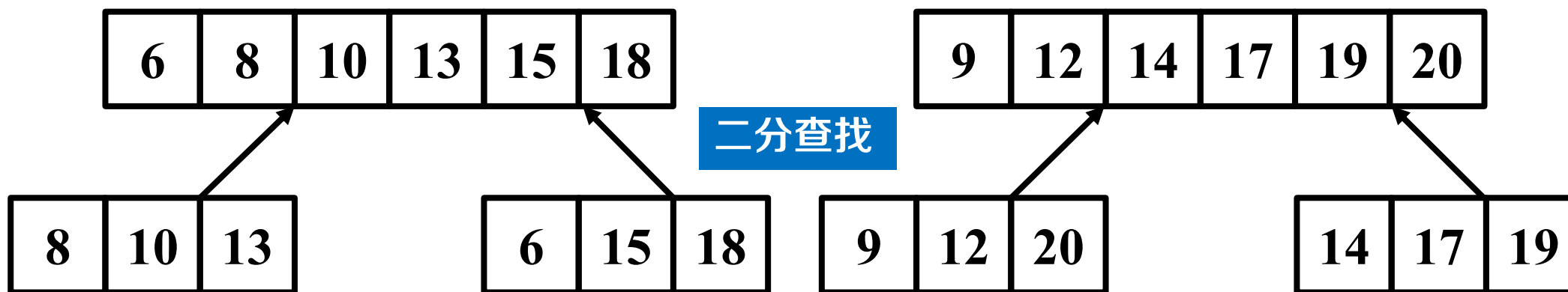


合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

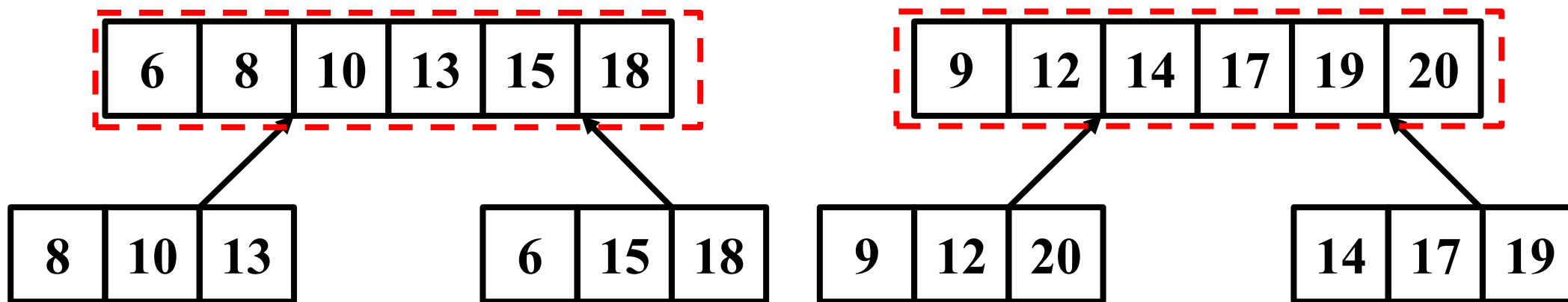


合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

排序未利用子
数组有序性质！



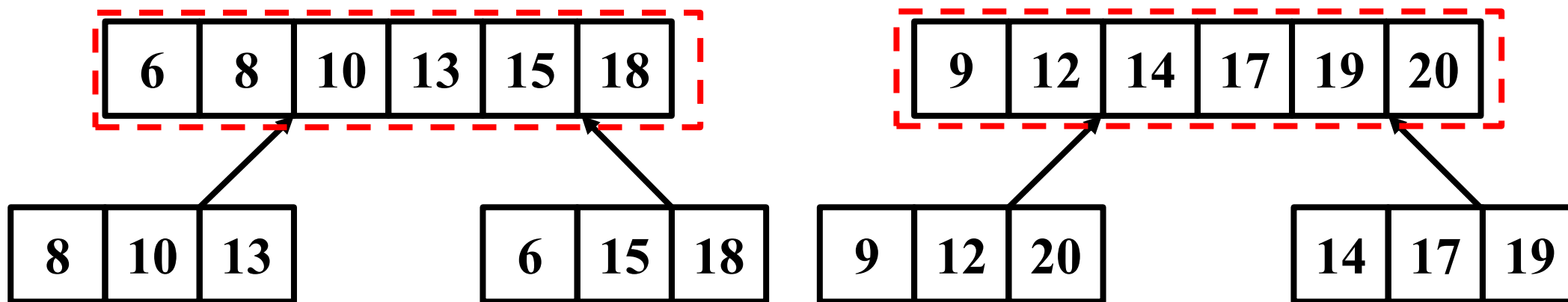
问题：如何将排序过程融入算法框架？

合并问题解：求解 S_3

- 算法优化
 - 排序和二分查找均无再优化空间
- 致因分析
 - 未将排序过程融入整个算法框架

子数组排序的运行时间： $O(n \log n)$
二分查找的运行时间： $O(n \log n)$

排序未利用子
数组有序性质！



问题：如何将排序过程融入算法框架？归并排序！

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序

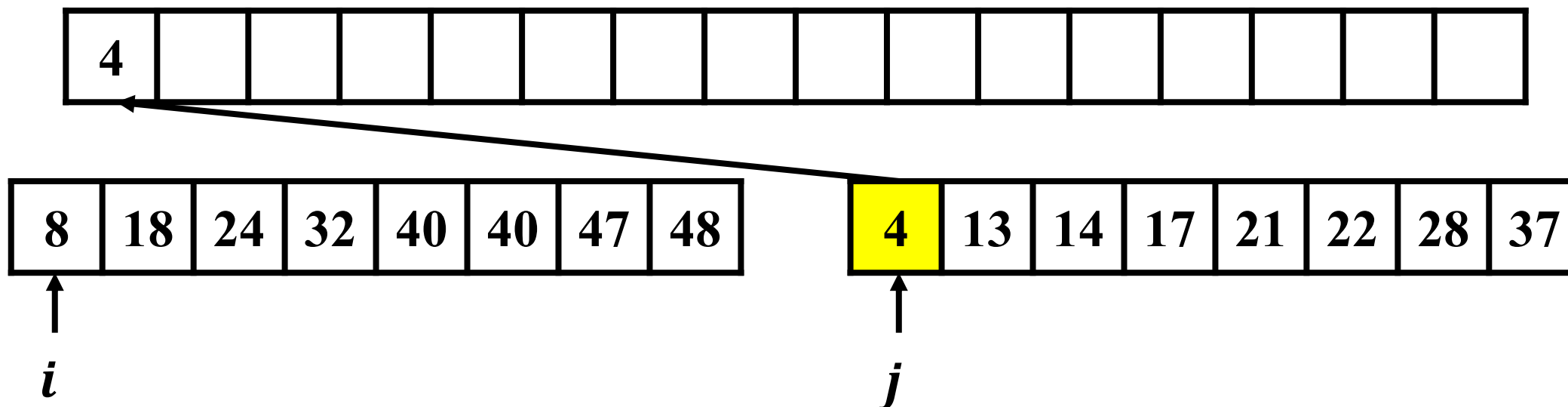
子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间： ?

合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序
- 规律发现
 - 归并过程中可同时计算逆序对数目

子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间：？

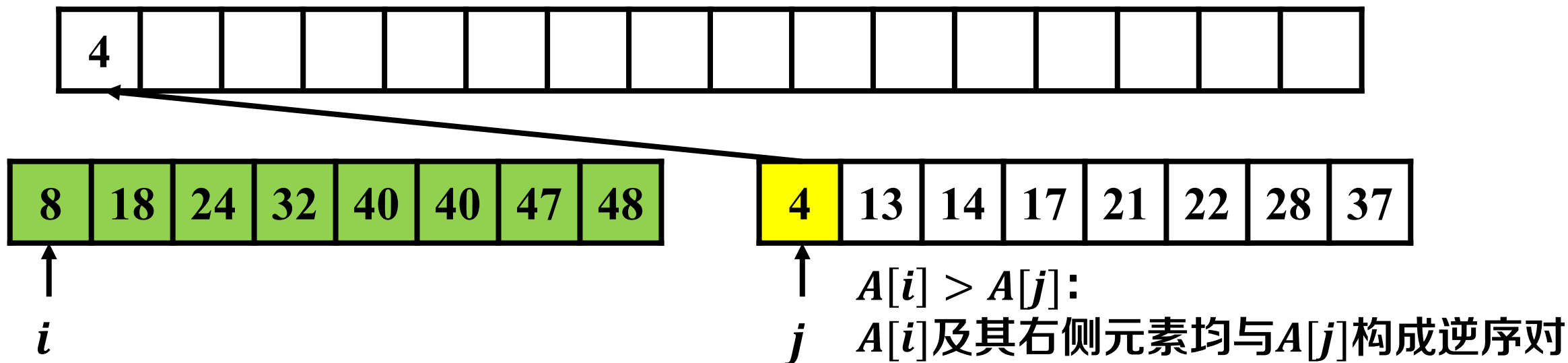


合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序
- 规律发现
 - 归并过程中可同时计算逆序对数目

子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间：？

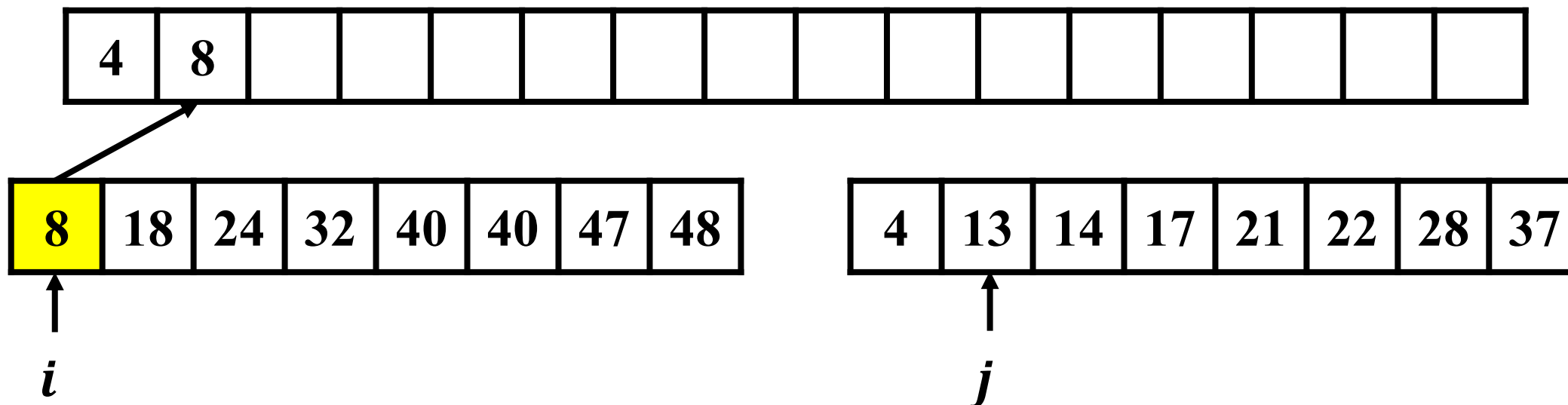


合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序
- 规律发现
 - 归并过程中可同时计算逆序对数目

子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间：？

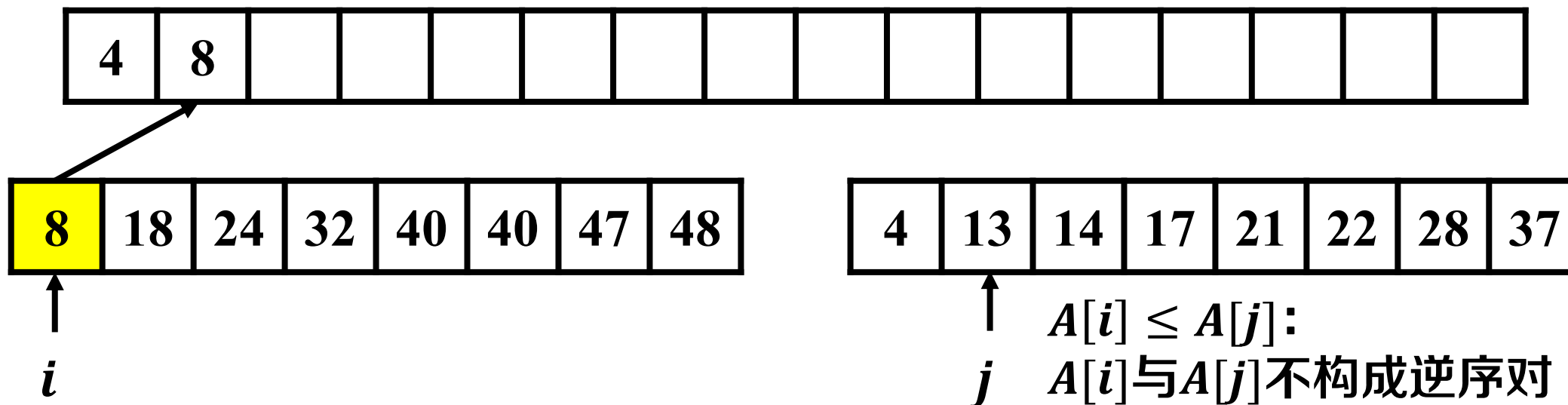


合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序
- 规律发现
 - 归并过程中可同时计算逆序对数目

子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间：？

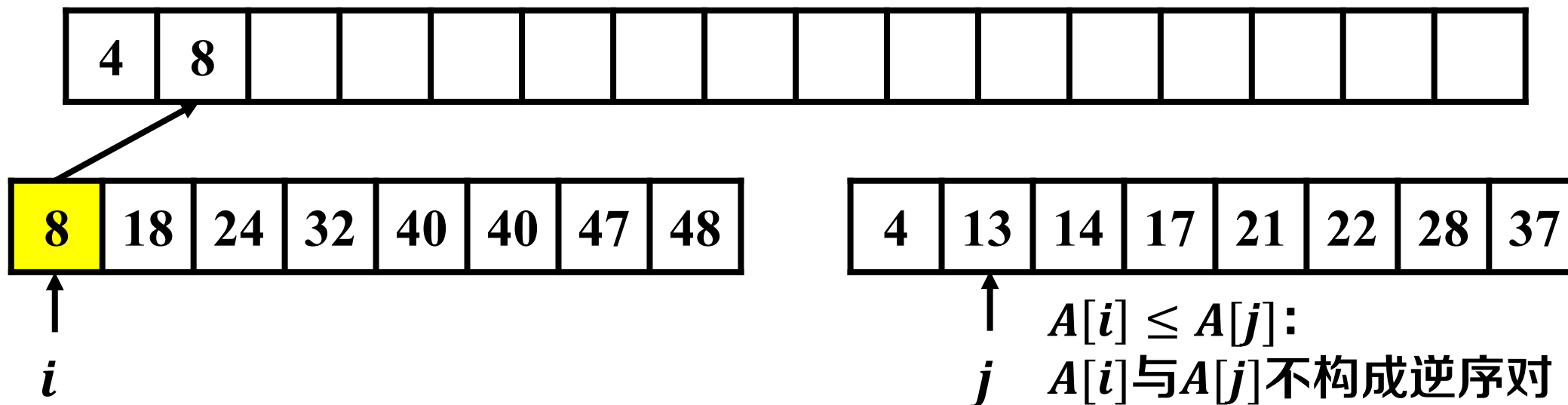


合并问题解：求解 S_3



- 算法优化
 - 合并问题解的同时对数组进行排序
- 规律发现
 - 归并过程中可同时计算逆序对数目

子数组排序的运行时间： $O(n)$
二分查找的运行时间：？



合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

- 从左到右扫描有序子数组： $A[i] \in A[1..m]$, $A[j] \in A[m + 1..n]$
 - 如果 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
 - 如果 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移
- 利用归并排序框架保证合并后数组的有序性

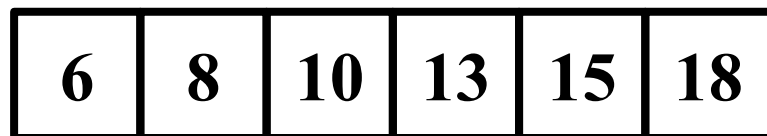
合并问题解：求解 S_3



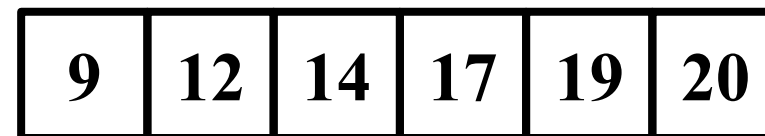
- 策略三：归并求解



子数组:



$i = 1$



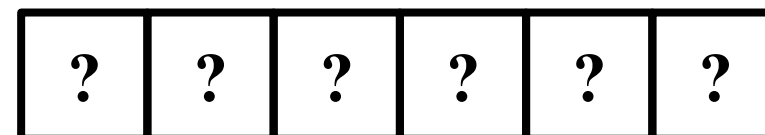
$j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:



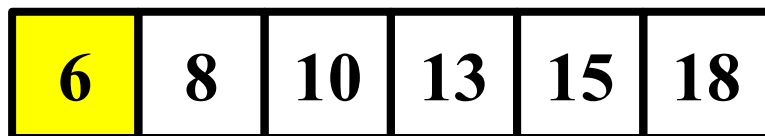
合并问题解：求解 S_3



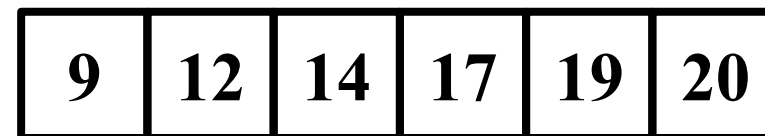
- 策略三：归并求解



子数组:



↑
 $i = 1$

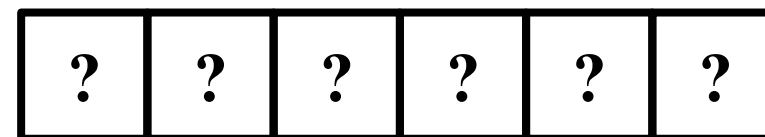


↑
 $j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:



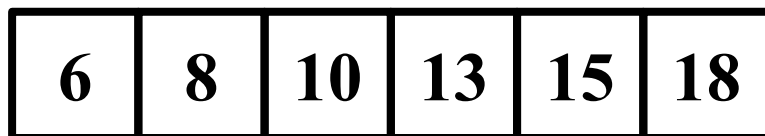
合并问题解：求解 S_3



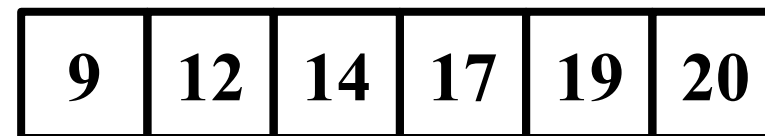
- 策略三：归并求解



子数组:



↑
 $i = 2$

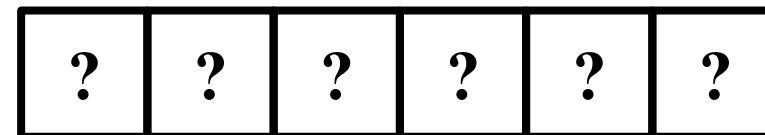


↑
 $j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:



合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



$i = 2$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



$i = 3$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



$i = 3$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 7$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



$i = 3$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 8$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10								
---	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



$i = 3$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 8$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10								
---	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 4$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 8$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12							
---	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 4$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 8$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12							
---	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 4$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 9$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	3	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13						
---	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 4$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 9$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13						
---	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 5$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 9$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14					
---	---	---	----	----	----	----	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 5$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 9$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	3	2	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14					
---	---	---	----	----	----	----	--	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 5$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 10$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移

若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15				
---	---	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 5$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 10$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15				
---	---	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 6$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 10$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	?	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17			
---	---	---	----	----	----	----	----	----	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 6$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 10$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	1	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17			
---	---	---	----	----	----	----	----	----	--	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

↑
 $i = 6$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

↑
 $j = 11$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	1	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17	18		
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----

$i = 6$

9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----

$j = 11$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$ ，统计逆序对， j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$ ， i 向右移

逆序对数:

4	3	2	1	?	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 11$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	3	2	1	0	?
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3



- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$j = 12$

扫描子数组:

若 $A[i] > A[j]$, 统计逆序对, j 向右移
若 $A[i] \leq A[j]$, i 向右移

逆序对数:

4	3	2	1	0	0
---	---	---	---	---	---

合并问题解：求解 S_3

- 策略三：归并求解

6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

子数组:

6	8	10	13	15	18
---	---	----	----	----	----



9	12	14	17	19	20
---	----	----	----	----	----



$$S_3 = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

逆序对数:

4	3	2	1	0	0
---	---	---	---	---	---

求解 S_3 时间复杂度降至 $O(n)$

- 归并求解: $\text{MergeCount}(A, \text{left}, \text{mid}, \text{right})$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $\text{left}, \text{mid}, \text{right}$

输出: 跨越数组 $A[\text{left}..\text{mid}]$ 和 $A[\text{mid} + 1..\text{right}]$ 的逆序对数, $A[\text{left}..\text{right}]$

$A'[\text{left}..\text{right}] \leftarrow A[\text{left}..\text{right}], S_3 \leftarrow 0$

$i \leftarrow \text{left}, j \leftarrow \text{mid} + 1, k \leftarrow 0$

while $i \leq \text{mid}$ **and** $j \leq \text{right}$ **do**

if $A'[i] \leq A'[j]$ **then**

$A[\text{left} + k] \leftarrow A'[i]$

$k \leftarrow k + 1, i \leftarrow i + 1$

end

else

$A[\text{left} + k] \leftarrow A'[j]$

$S_3 \leftarrow S_3 + (\text{mid} - i + 1)$

$k \leftarrow k + 1, j \leftarrow j + 1$

end

end

if $i \leq \text{mid}$ **then**

$A[k..\text{right}] \leftarrow A'[i..\text{mid}]$

end

else

$A[k..\text{right}] \leftarrow A'[j..\text{right}]$

end

return $S_3, A[\text{left}..\text{right}]$

遍历子数组时计算 S_3

- 归并求解: $\text{MergeCount}(A, \text{left}, \text{mid}, \text{right})$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $\text{left}, \text{mid}, \text{right}$

输出: 跨越数组 $A[\text{left}..\text{mid}]$ 和 $A[\text{mid} + 1..\text{right}]$ 的逆序对数, $A[\text{left}..\text{right}]$

$A'[\text{left}..\text{right}] \leftarrow A[\text{left}..\text{right}], S_3 \leftarrow 0$

$i \leftarrow \text{left}, j \leftarrow \text{mid} + 1, k \leftarrow 0$

while $i \leq \text{mid}$ **and** $j \leq \text{right}$ **do**

if $A'[i] \leq A'[j]$ **then**

$A[\text{left} + k] \leftarrow A'[i]$

$k \leftarrow k + 1, i \leftarrow i + 1$

end

else

$A[\text{left} + k] \leftarrow A'[j]$

$S_3 \leftarrow S_3 + (\text{mid} - i + 1)$

$k \leftarrow k + 1, j \leftarrow j + 1$

end

end

if $i \leq \text{mid}$ **then**

$A[k..\text{right}] \leftarrow A'[i..\text{mid}]$

end

else

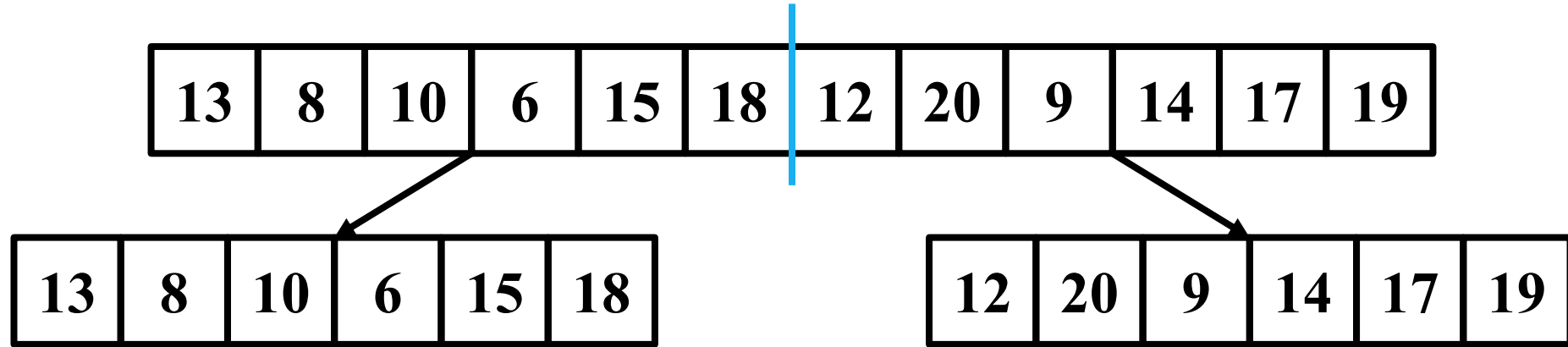
$A[k..\text{right}] \leftarrow A'[j..\text{right}]$

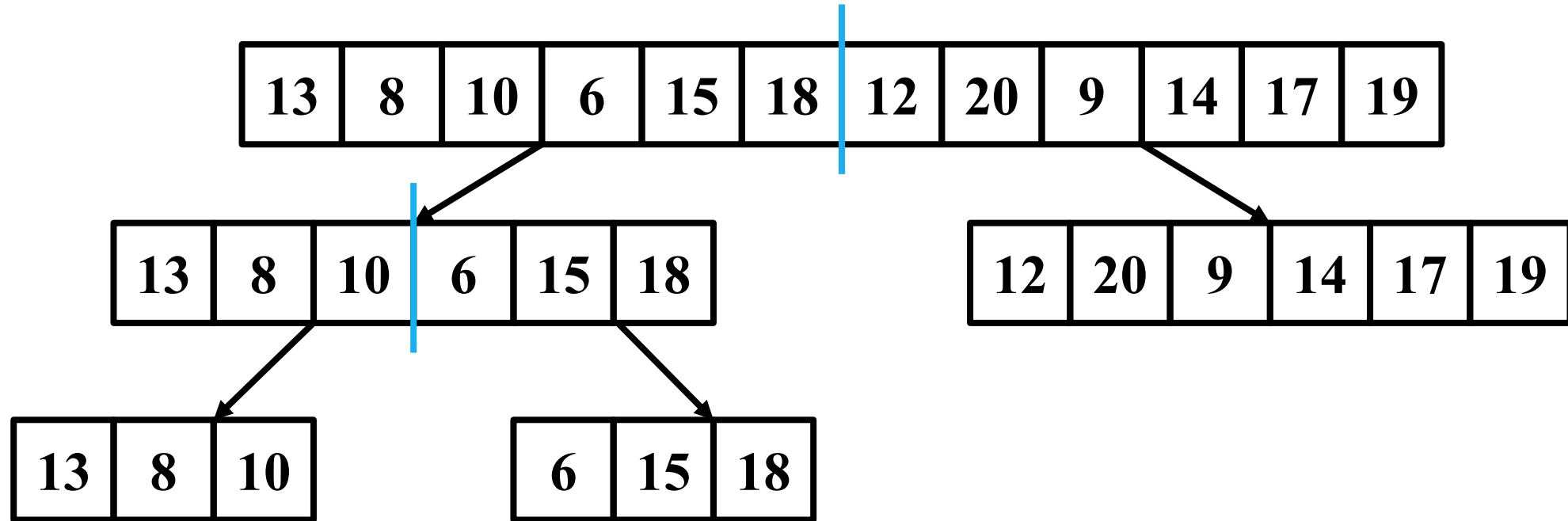
end

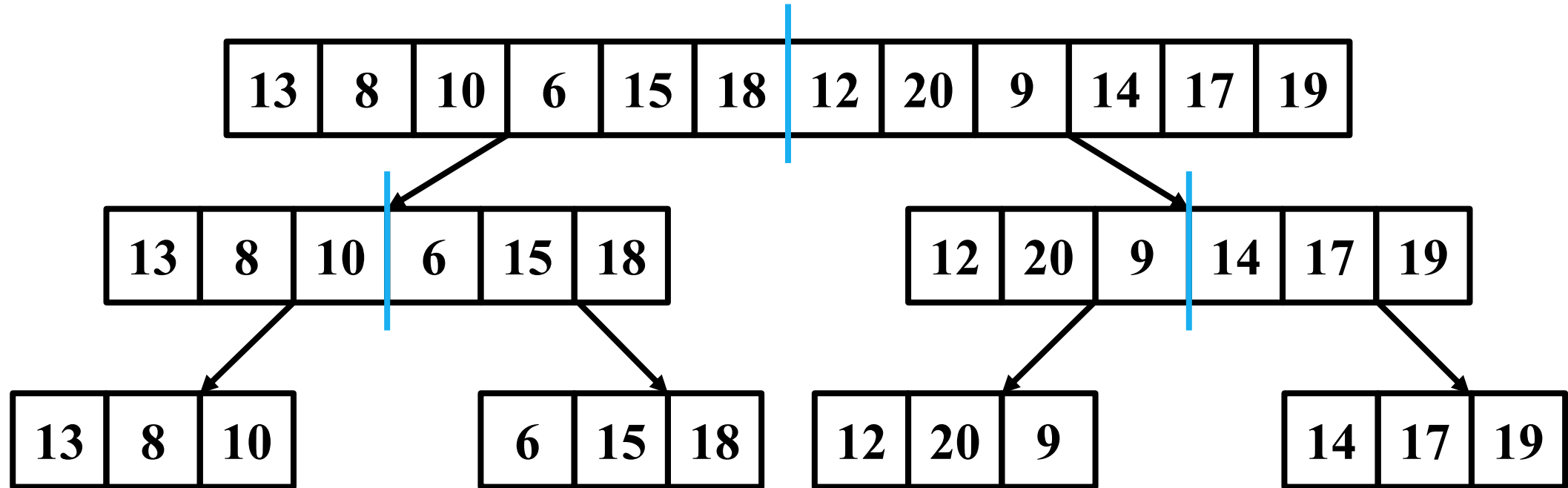
return $S_3, A[\text{left}..\text{right}]$

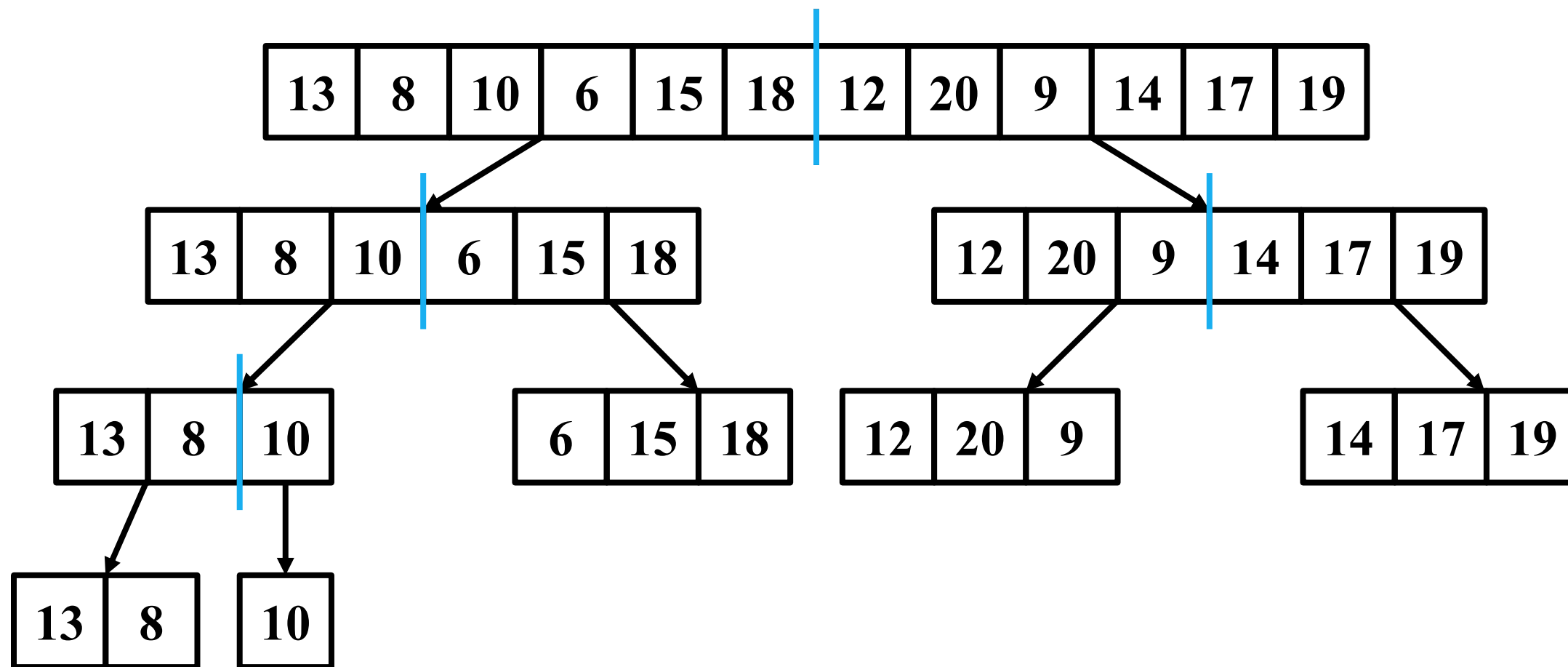
添加剩余元素保证有序

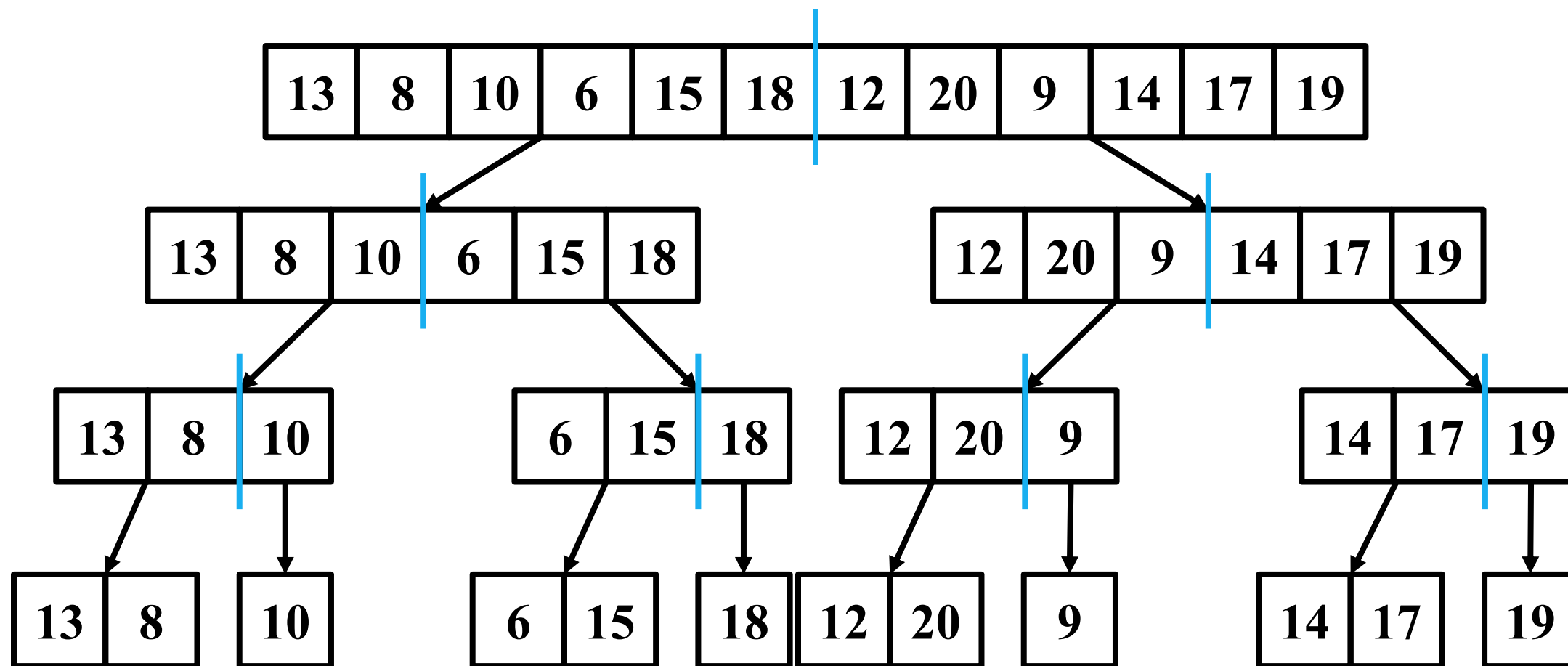
13	8	10	6	15	18	12	20	9	14	17	19
----	---	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----

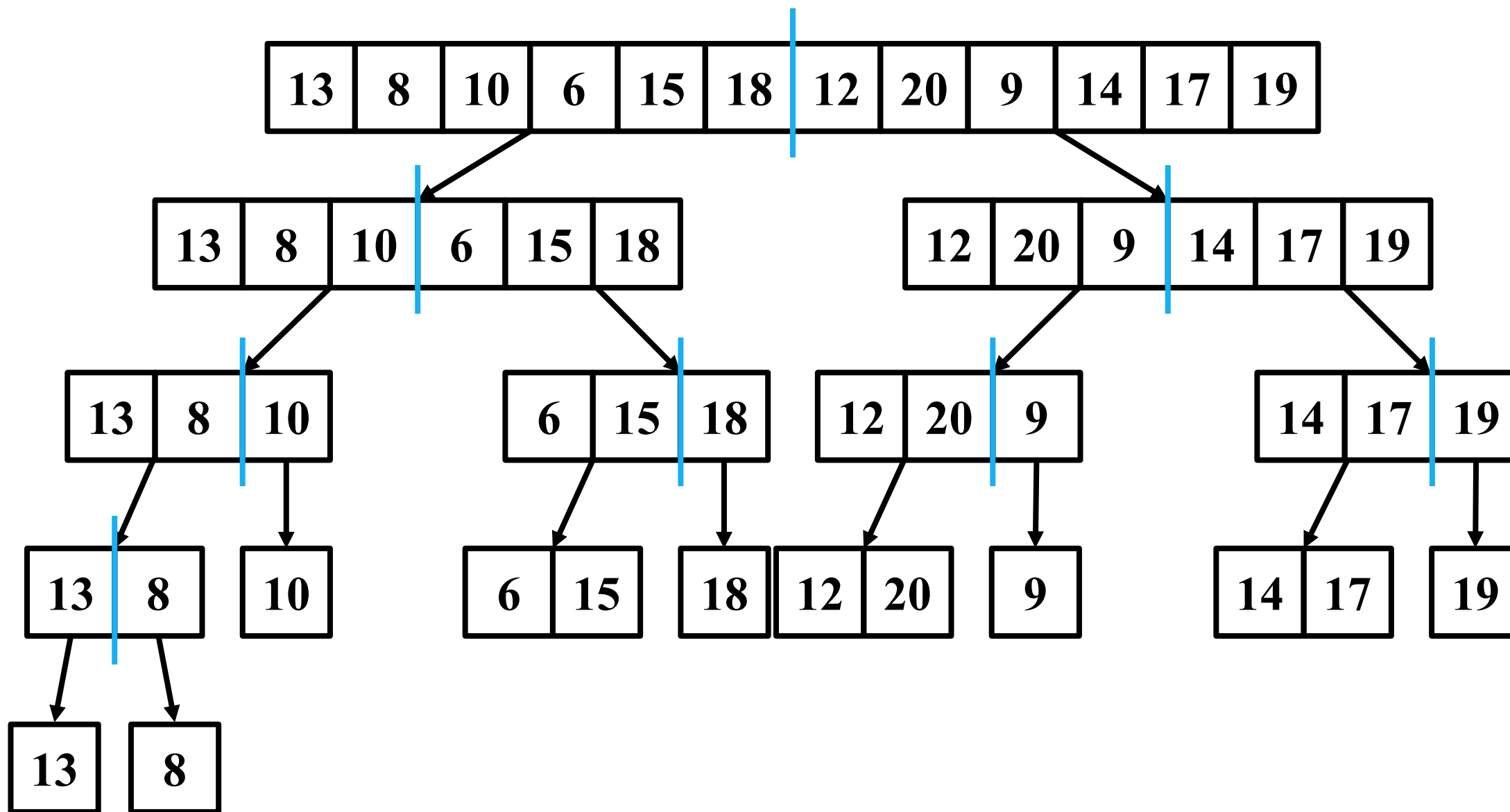


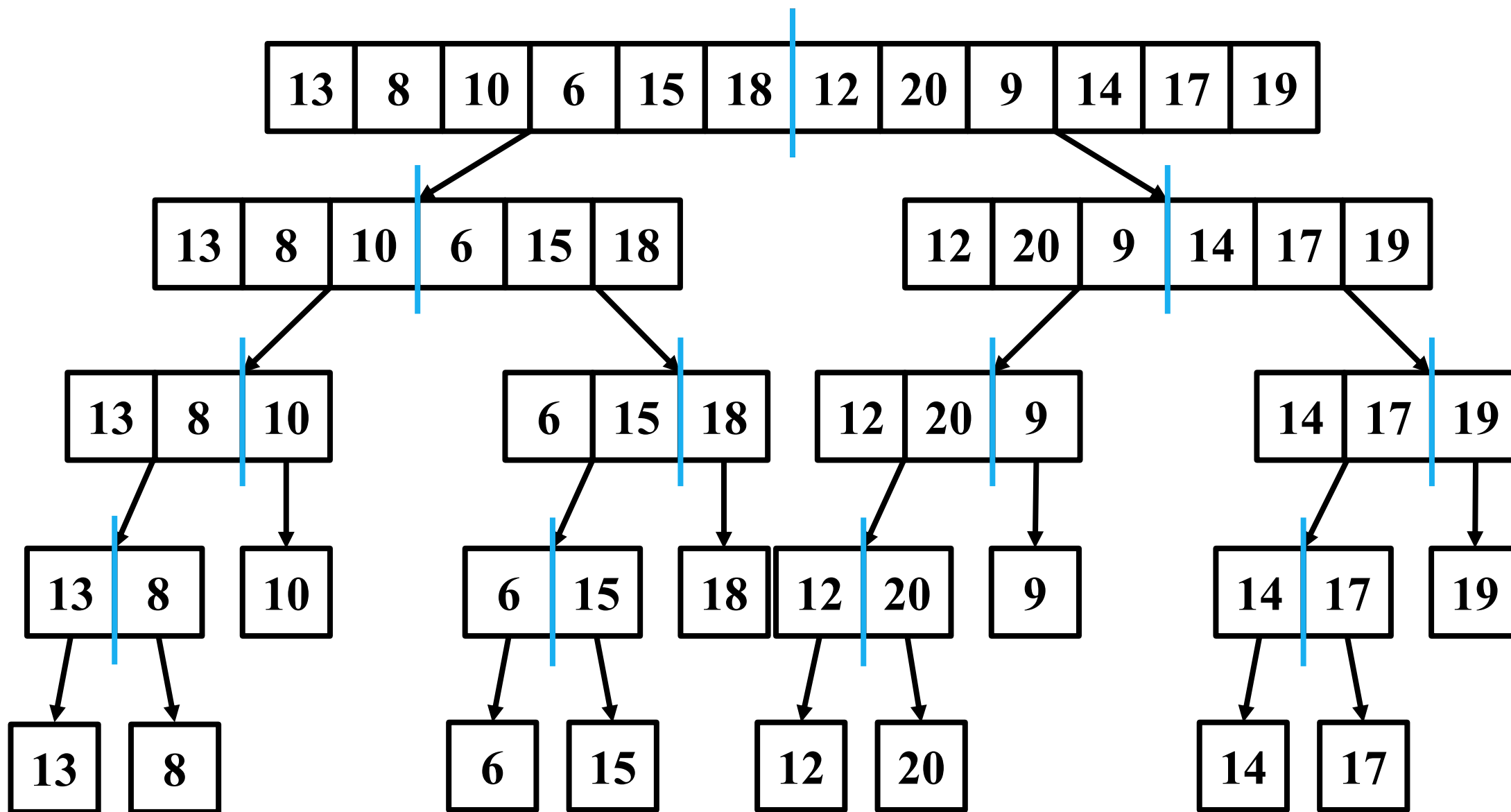




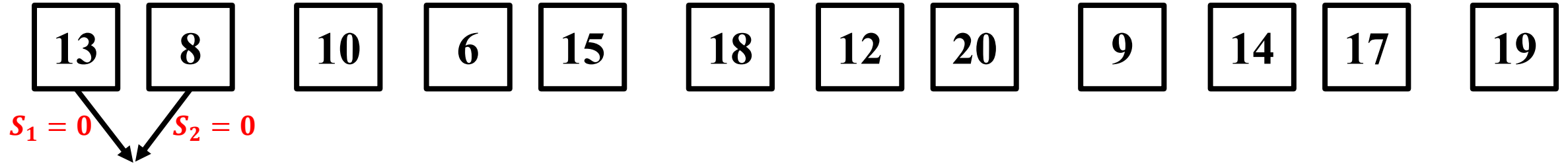


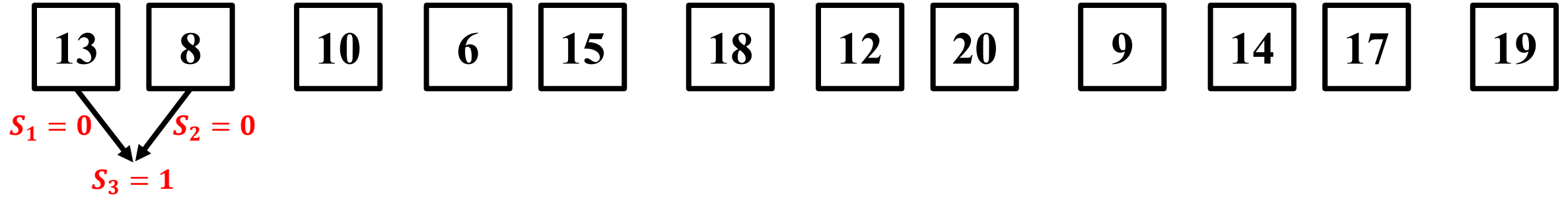


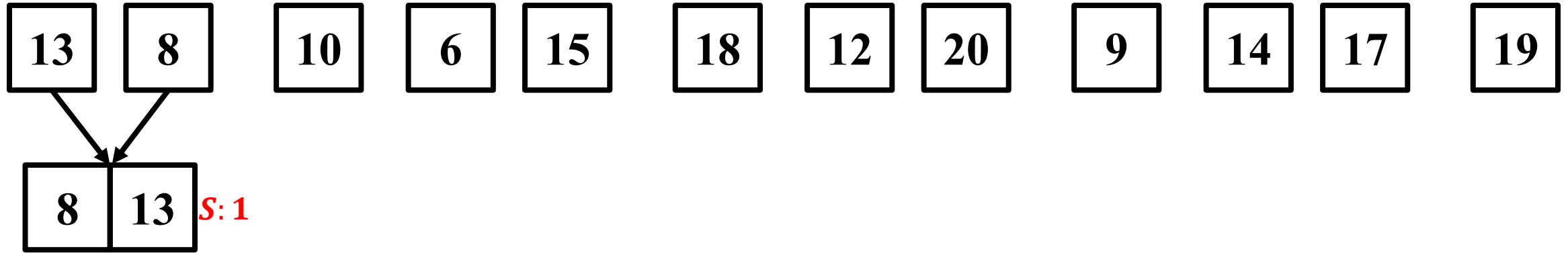


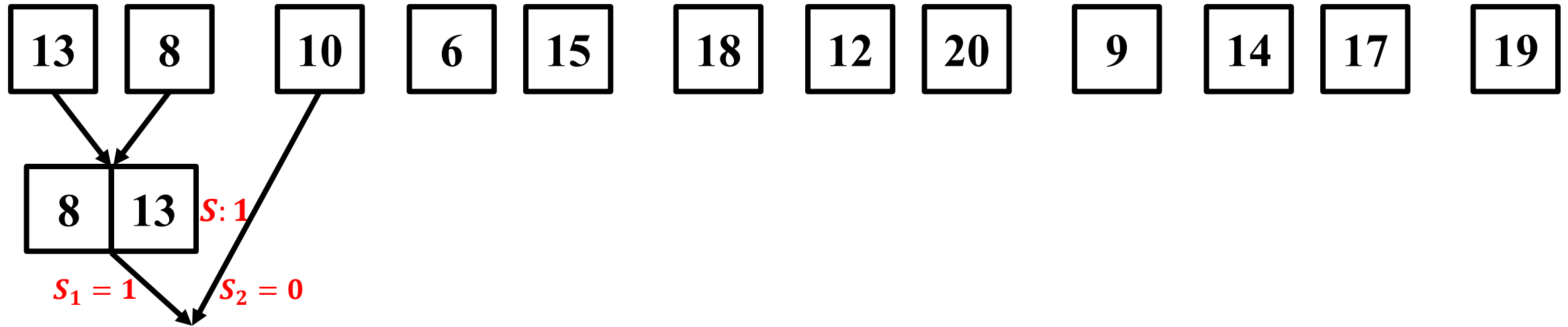


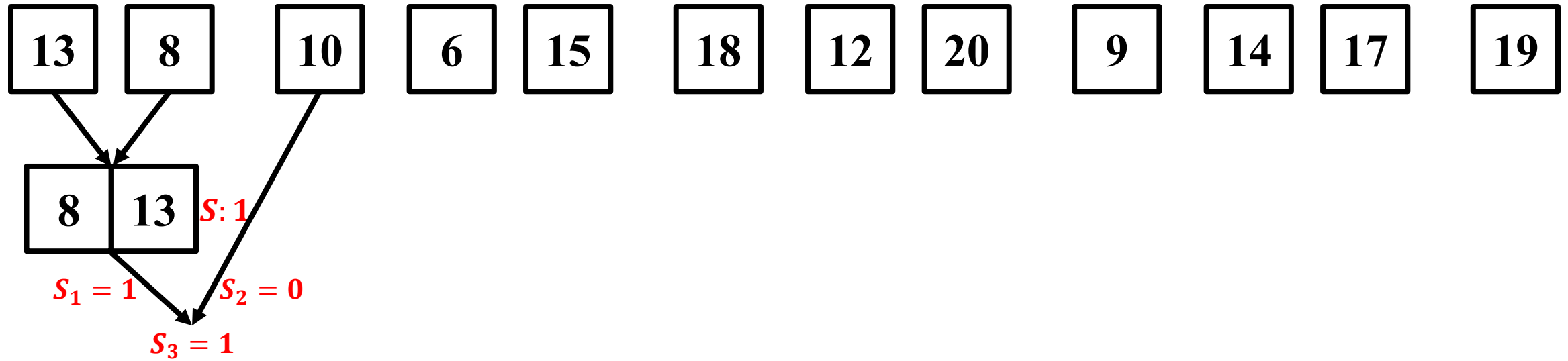
13	8	10	6	15	18	12	20	9	14	17	19
----	---	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----

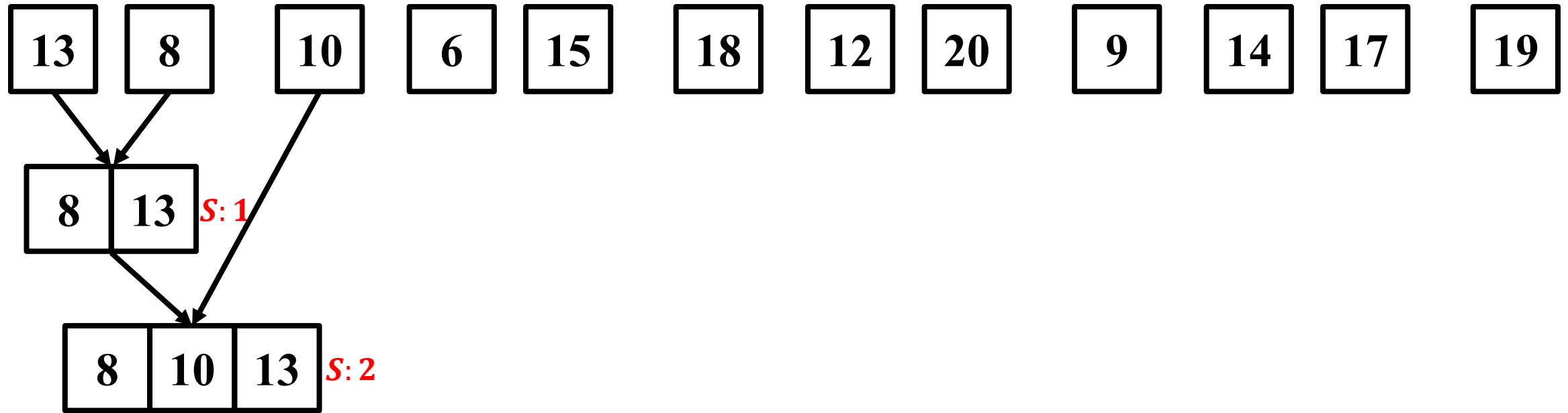


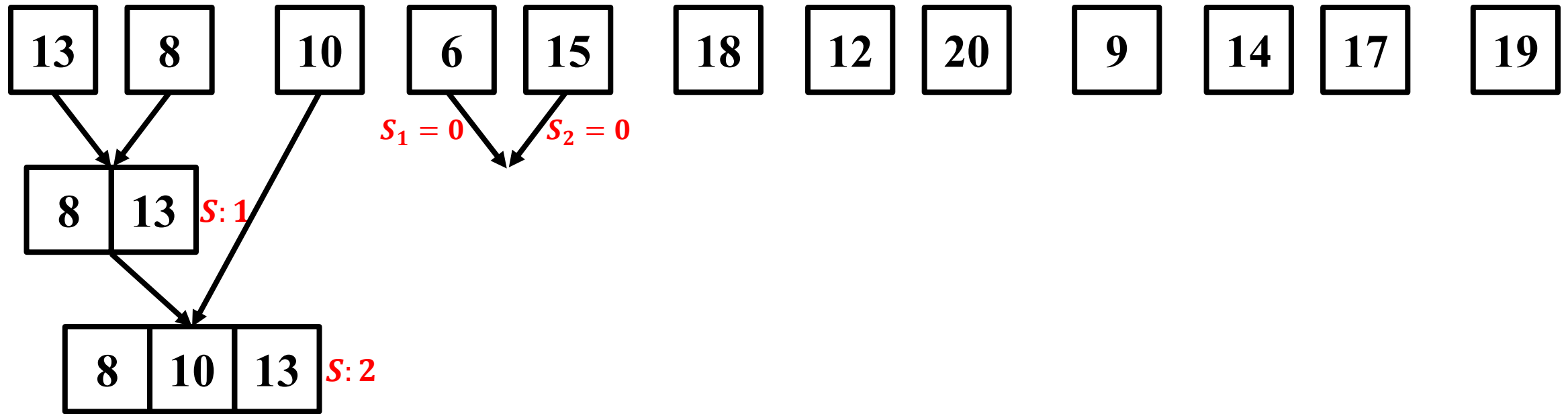


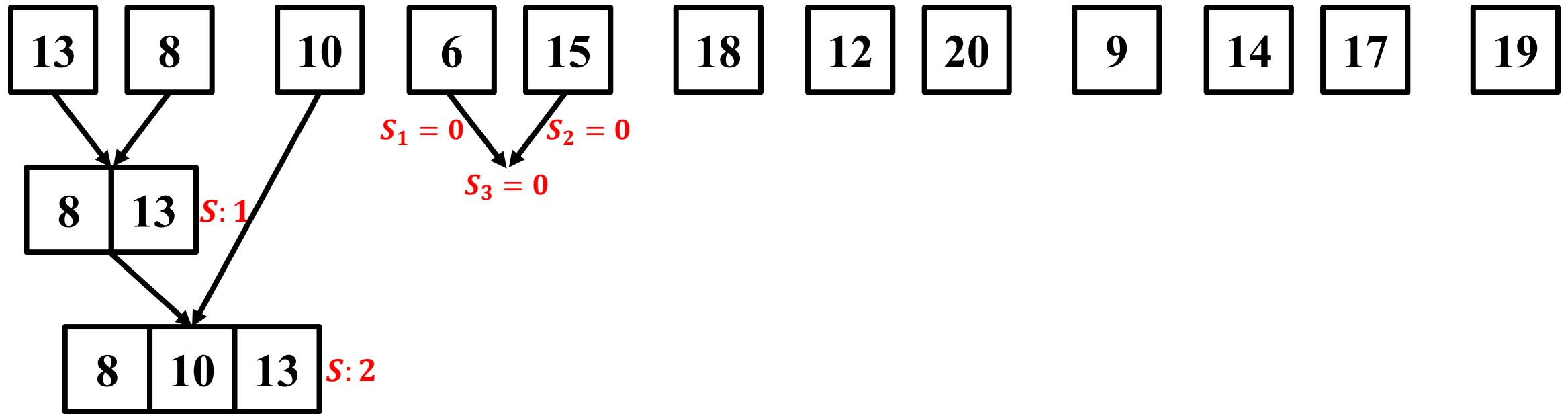


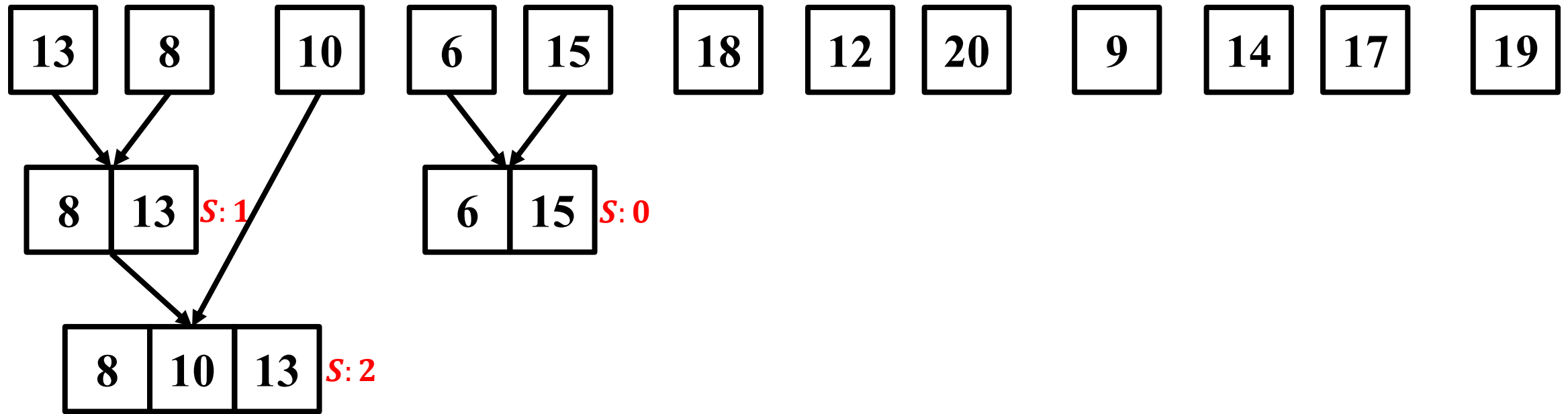


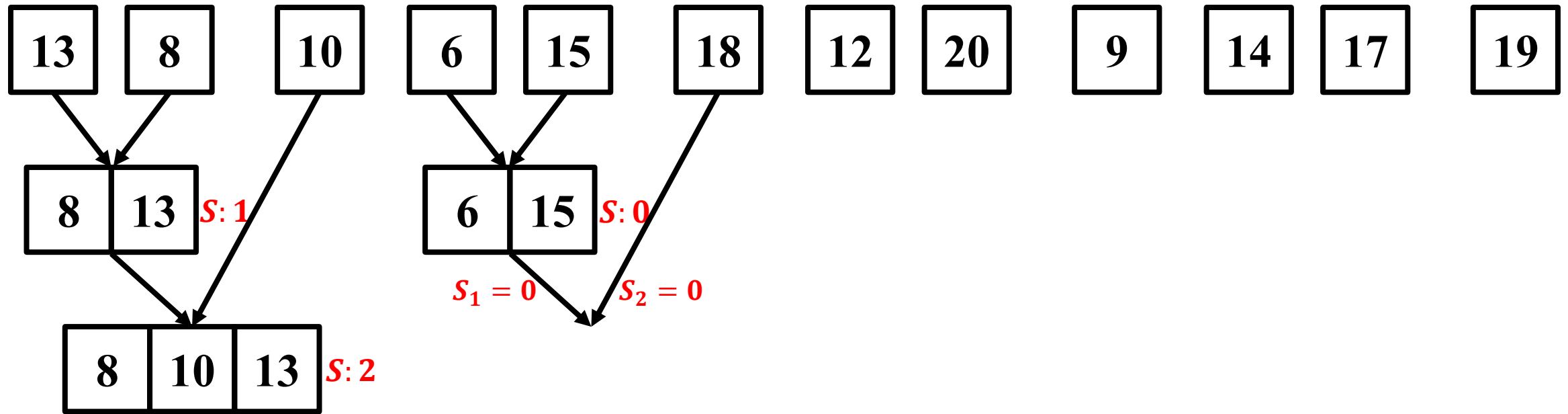


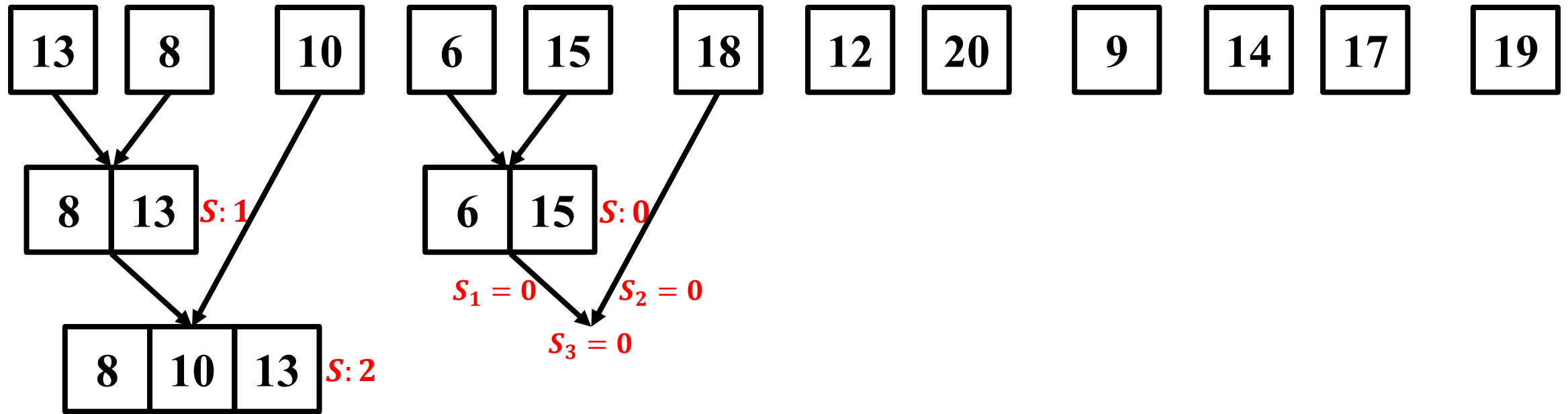


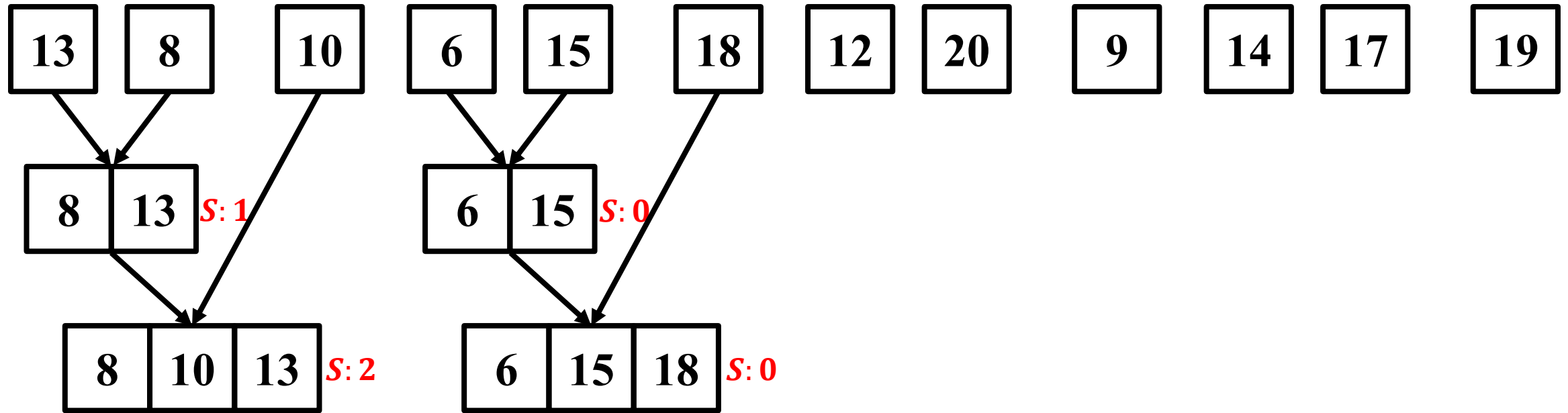


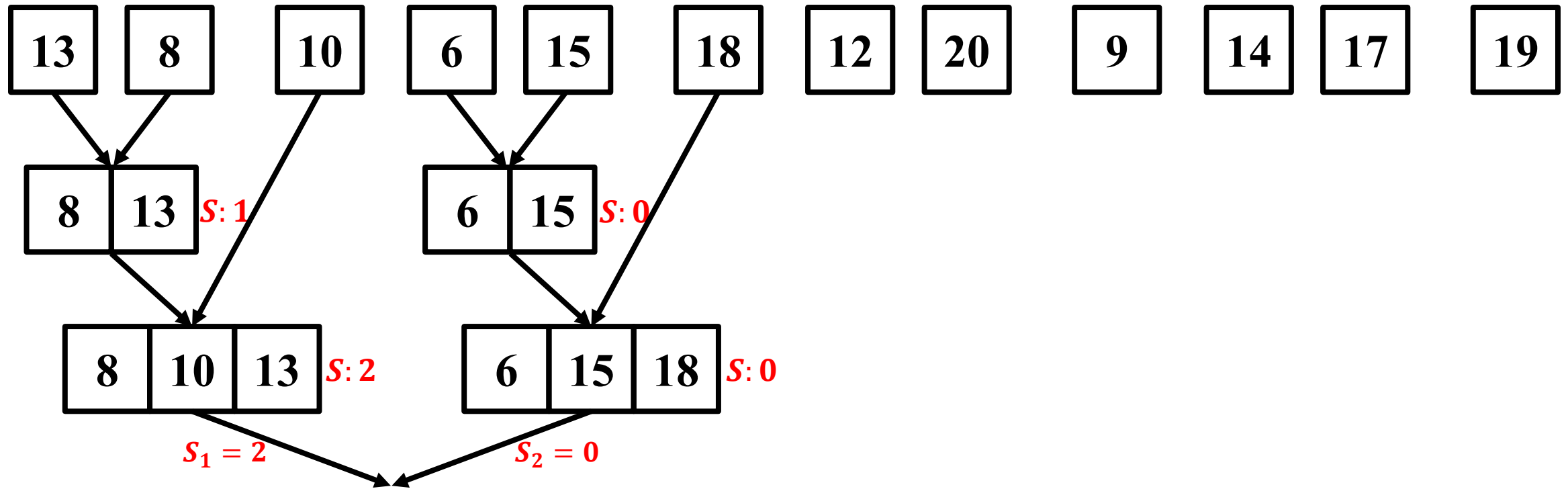


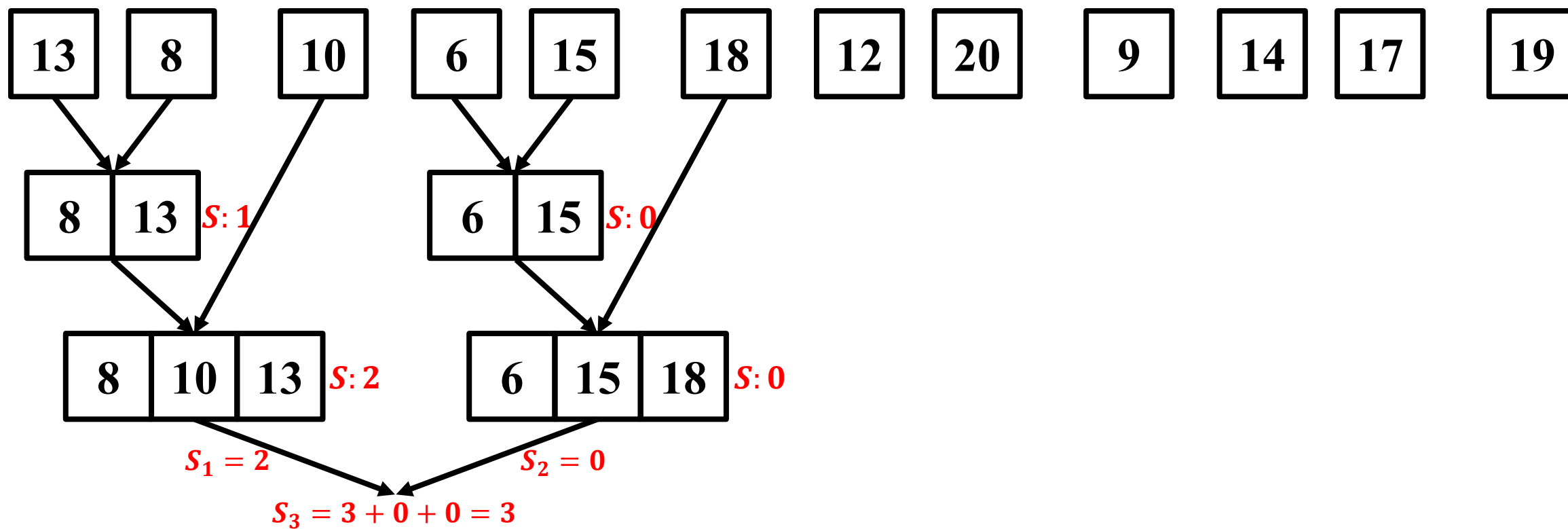


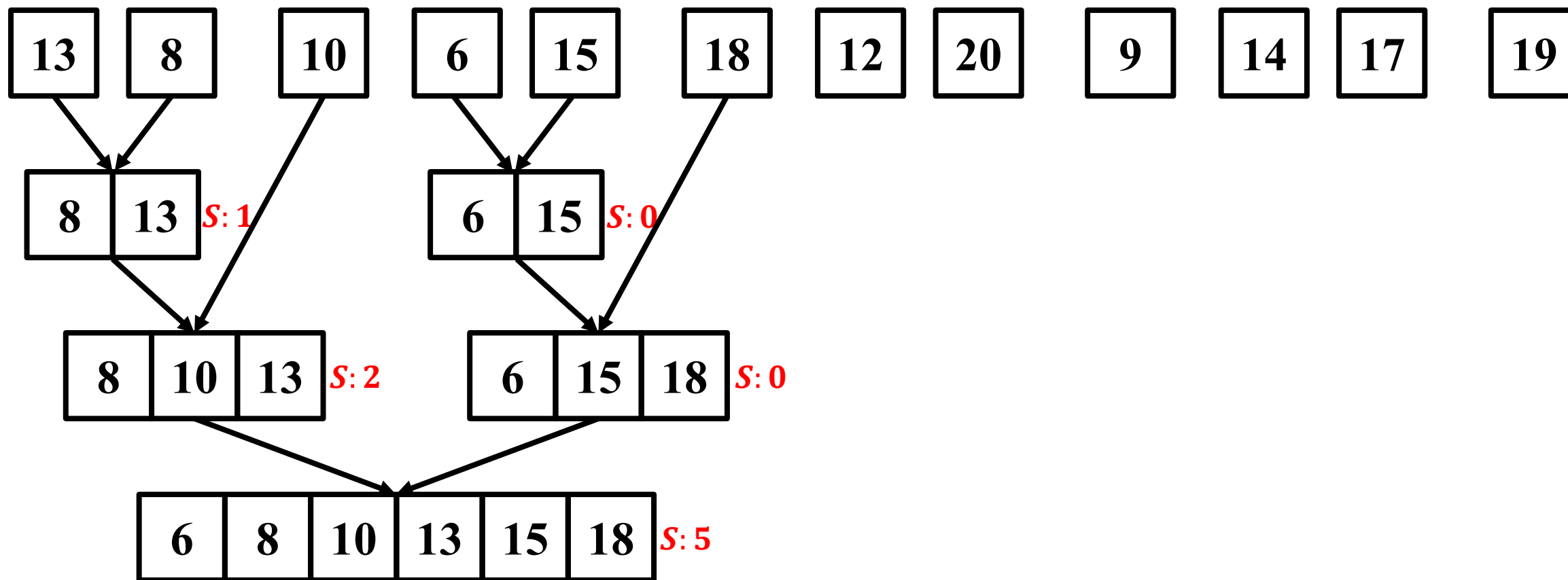




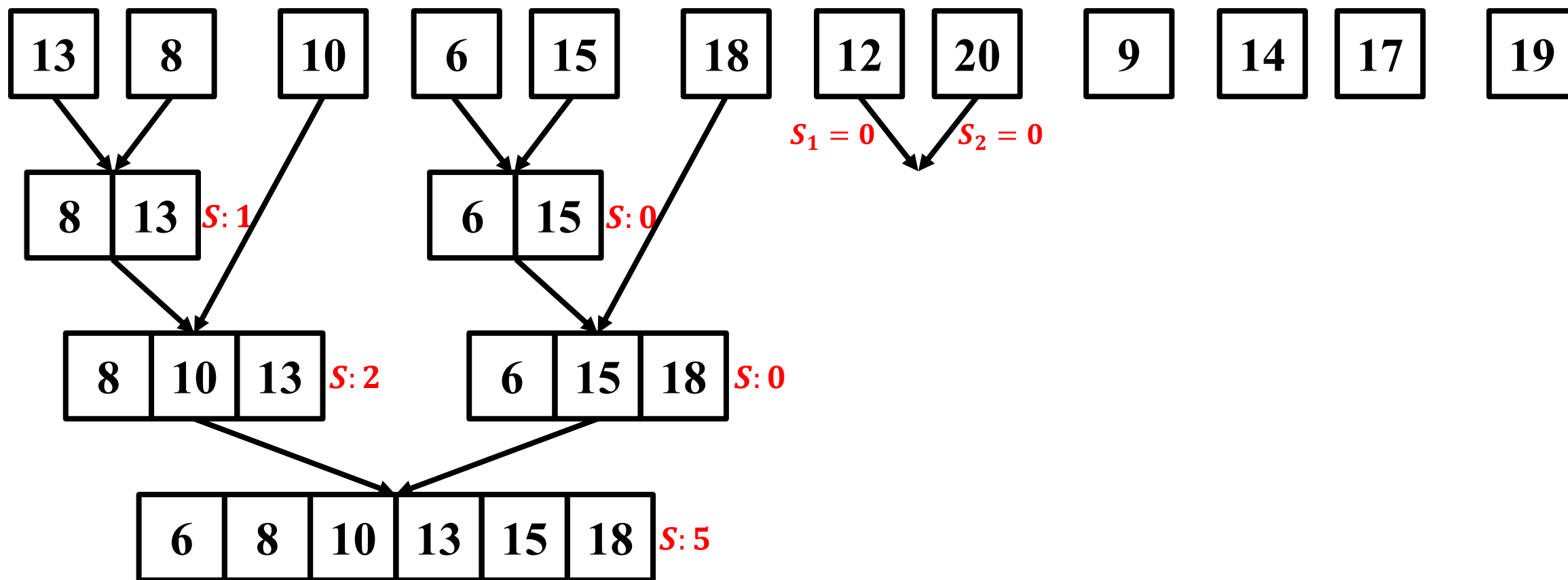




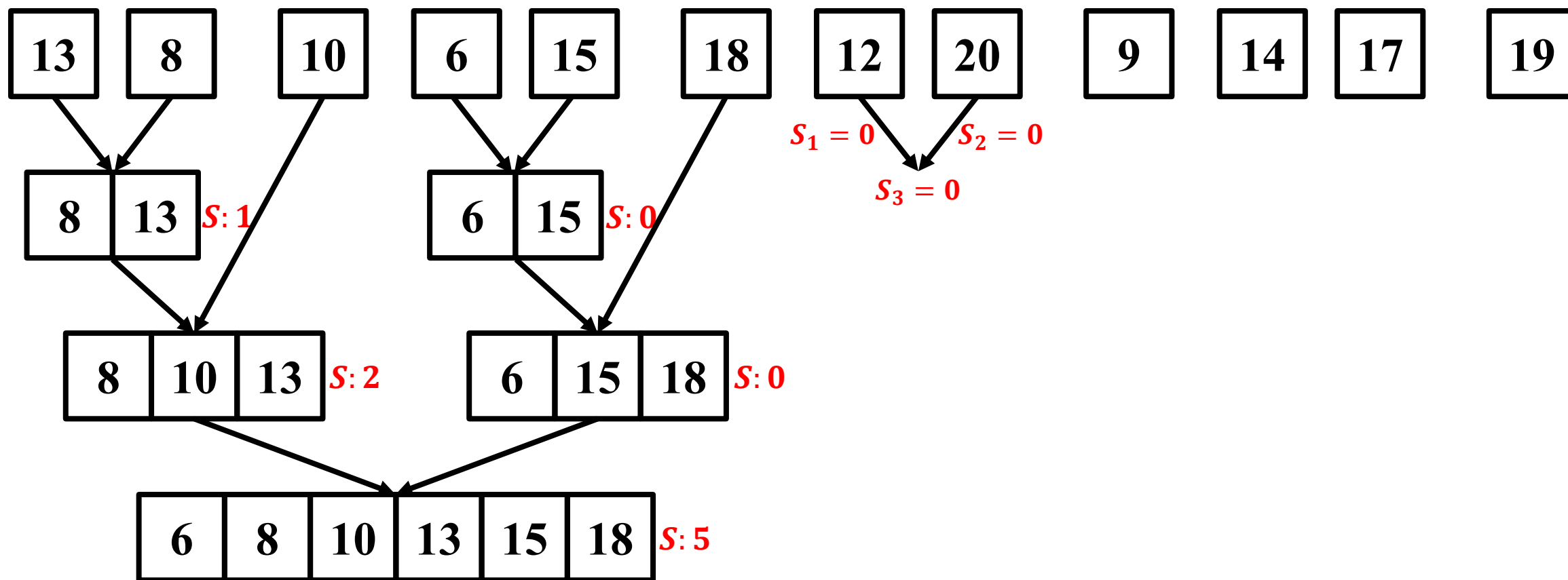




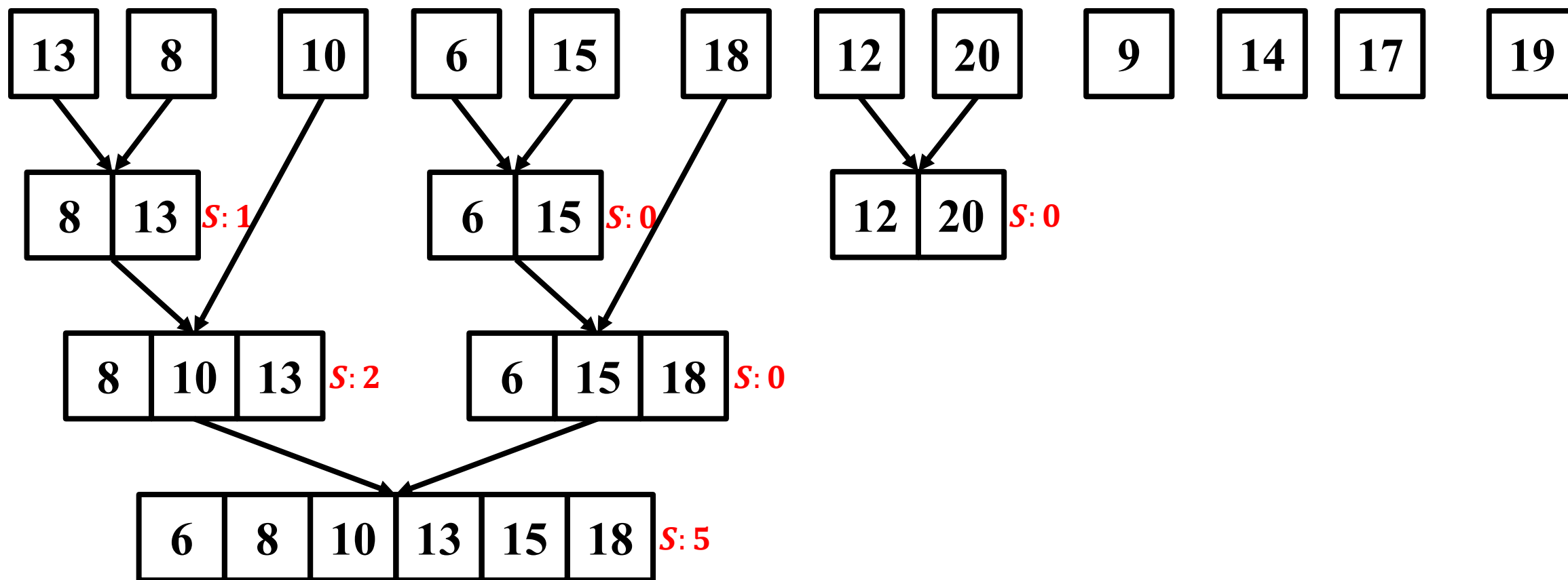
算法实例



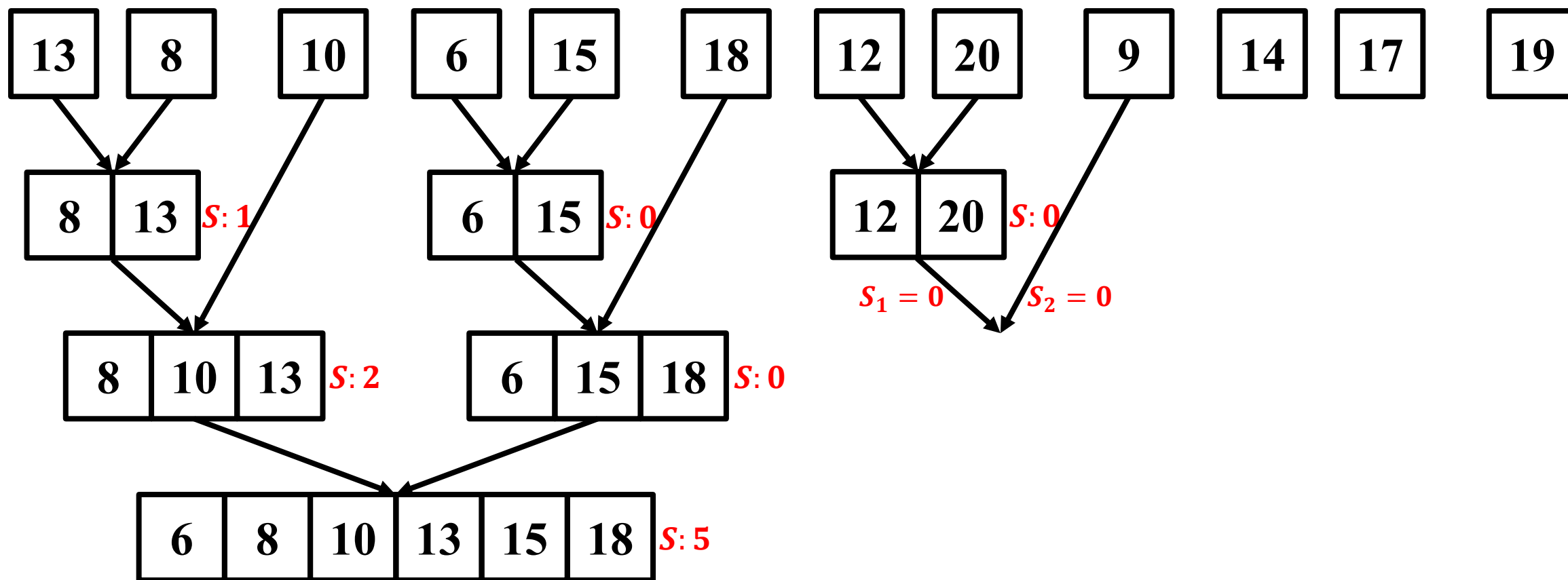
算法实例



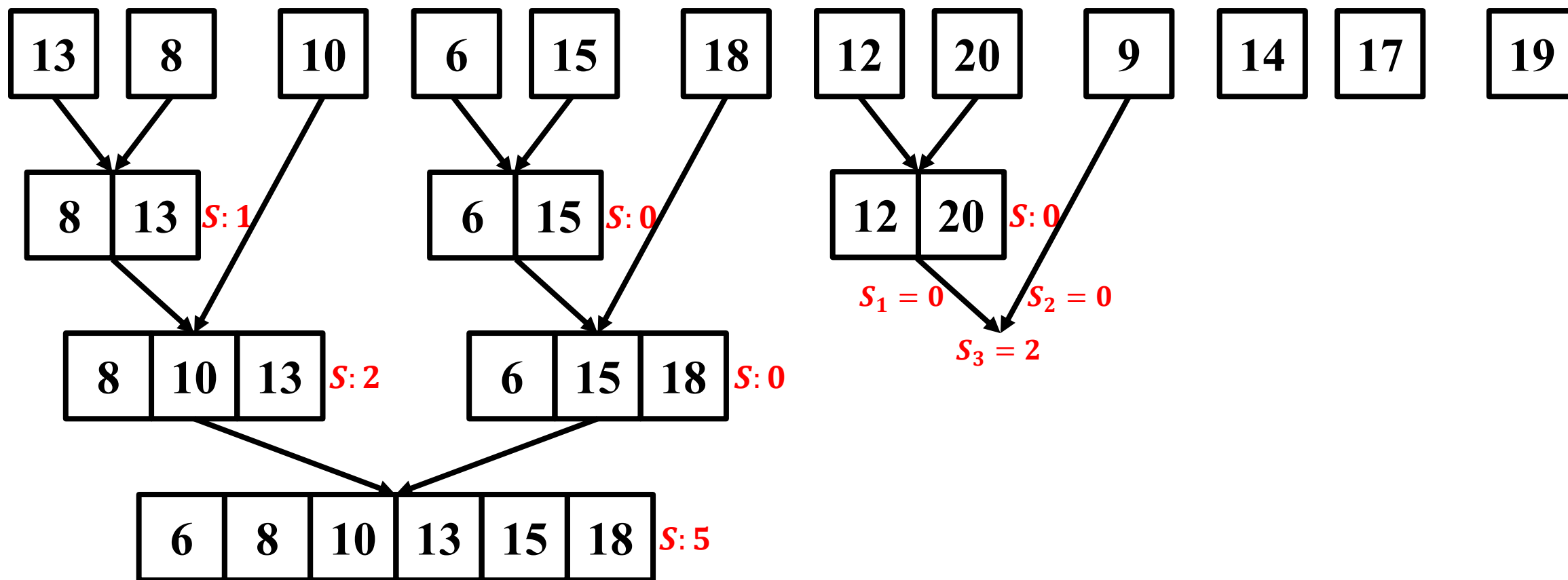
算法实例



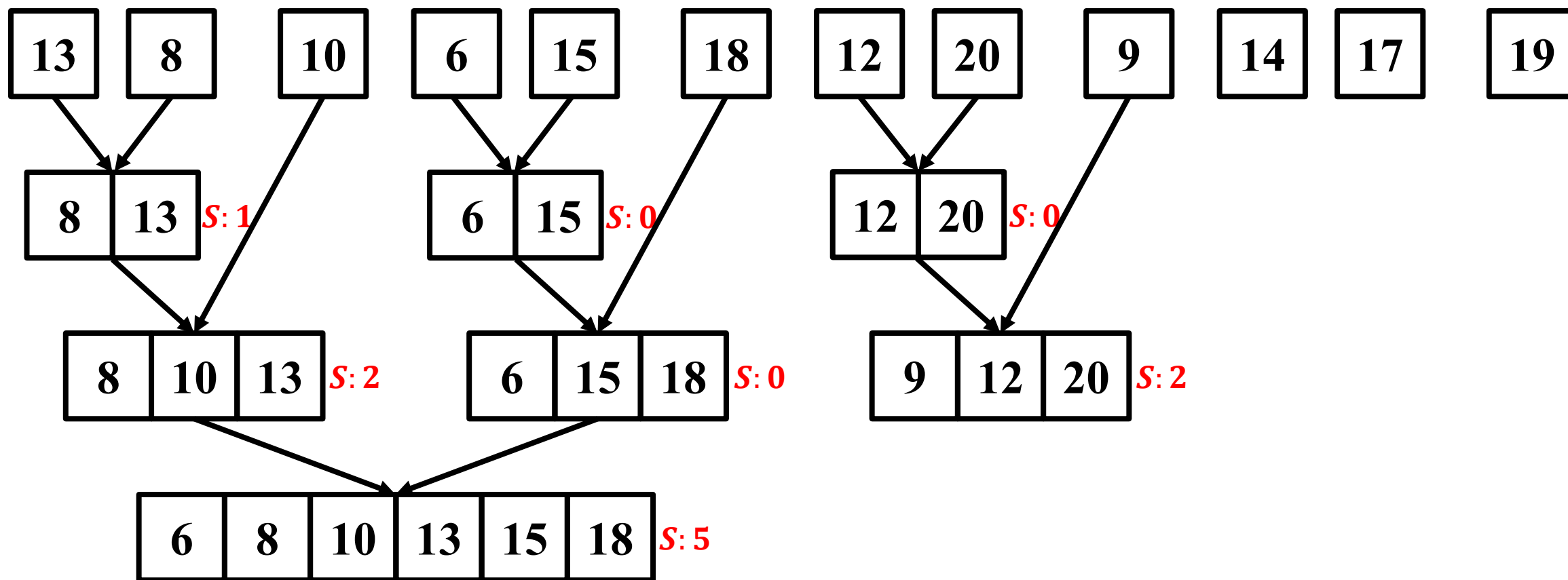
算法实例



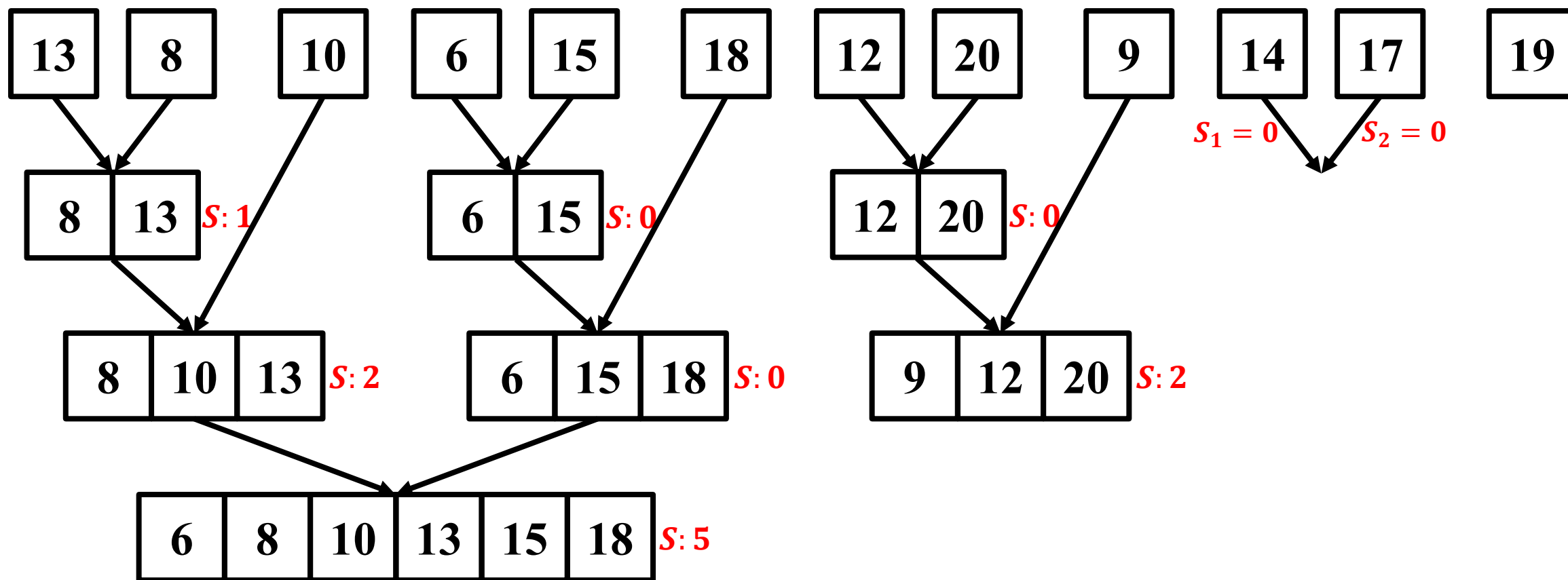
算法实例



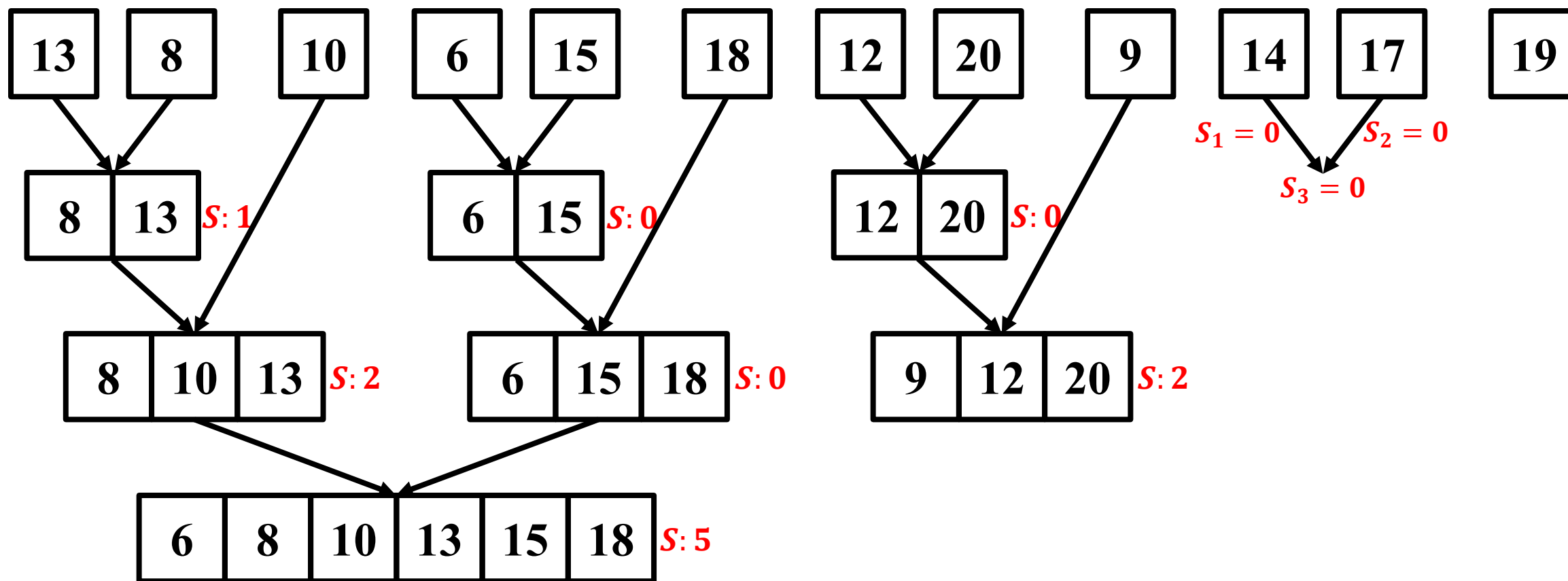
算法实例

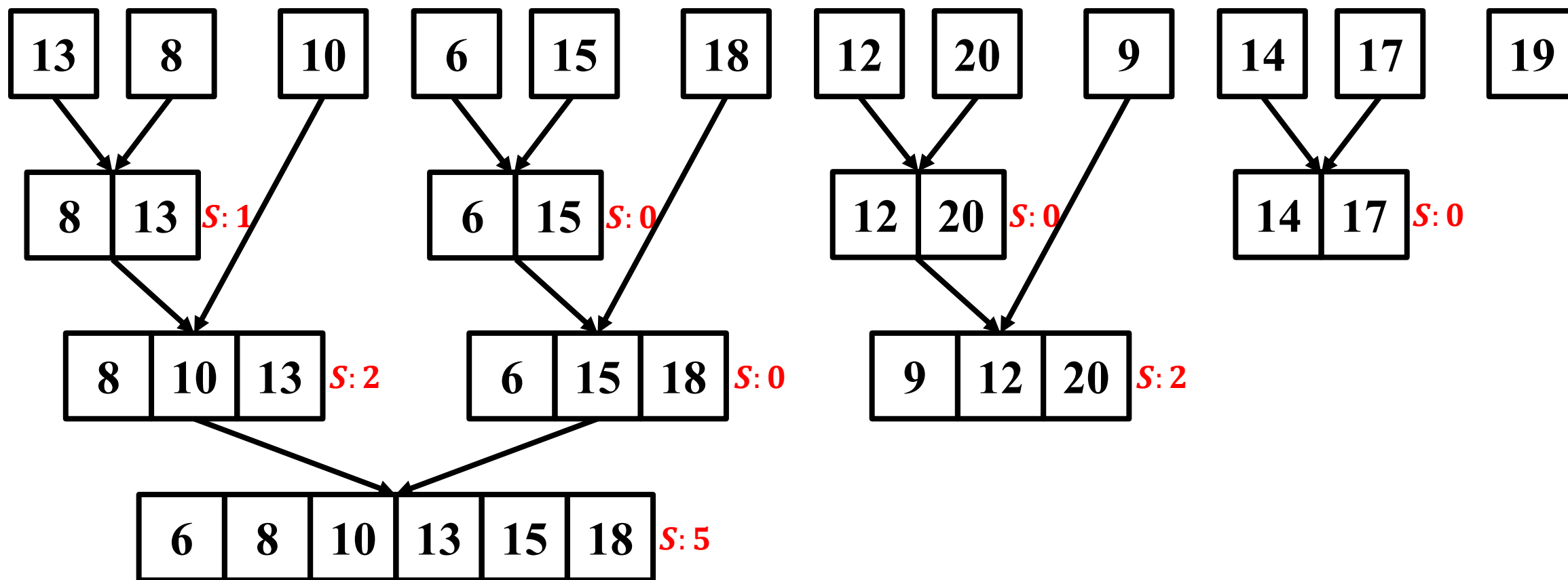


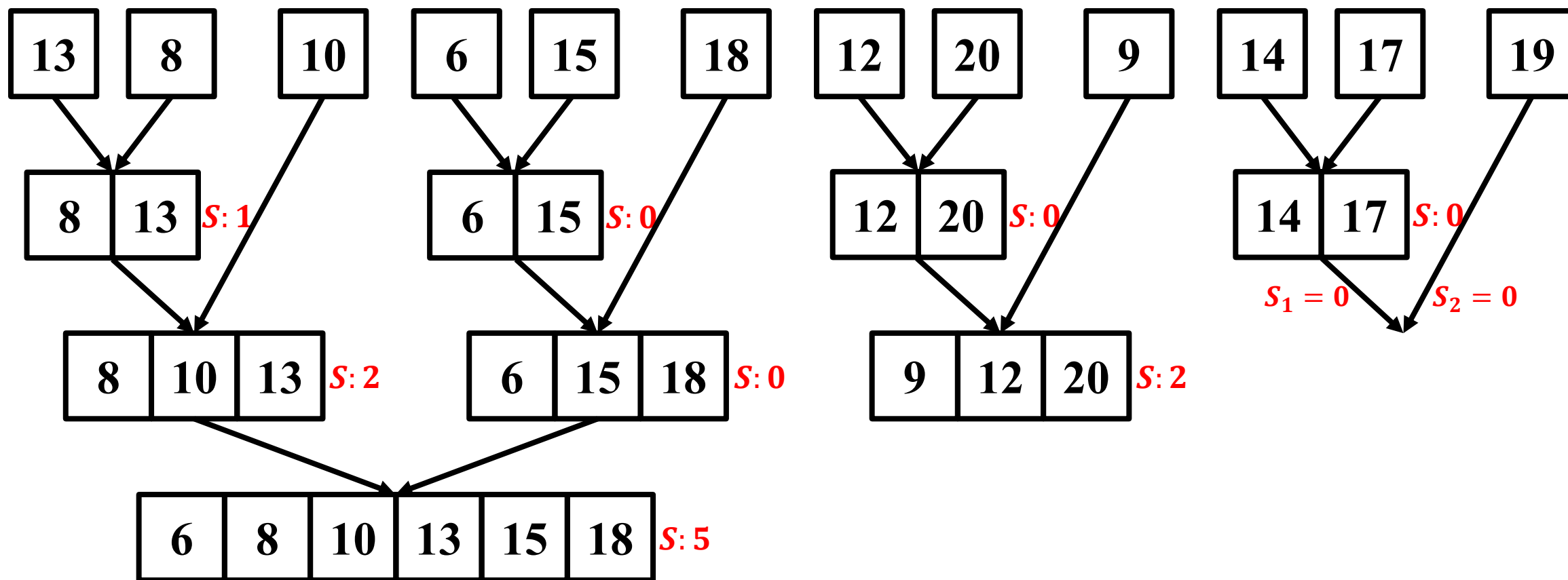
算法实例

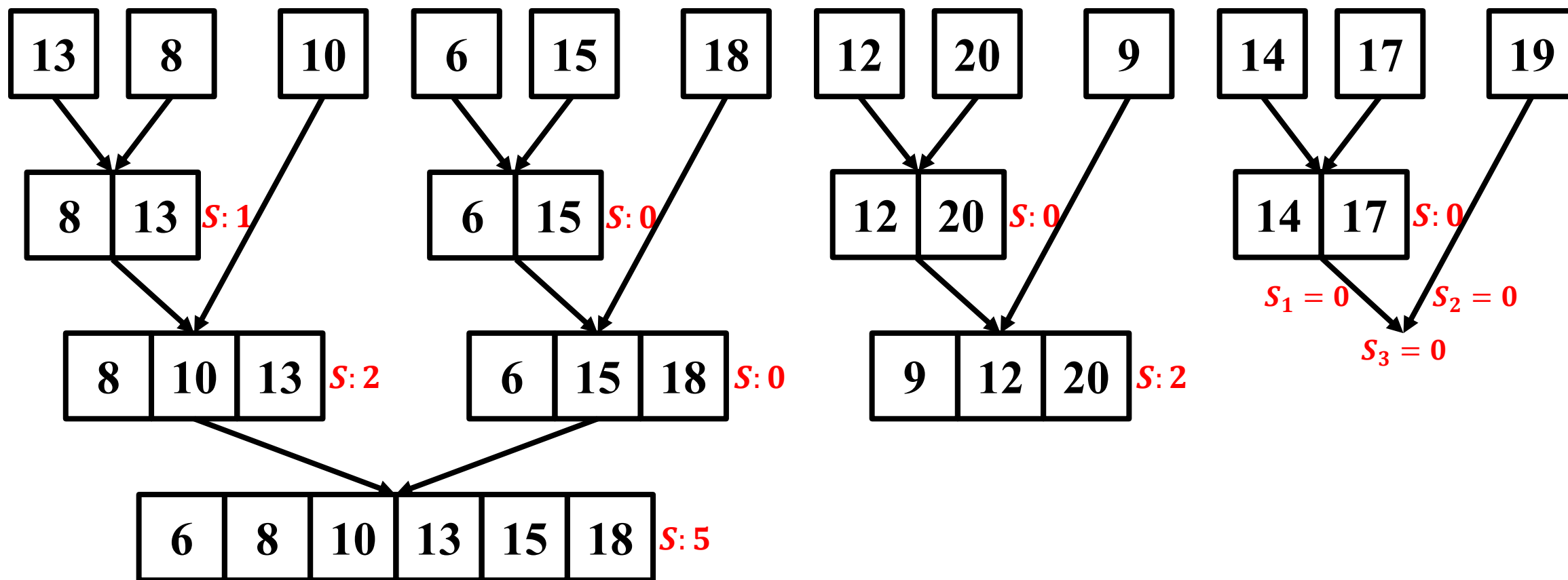


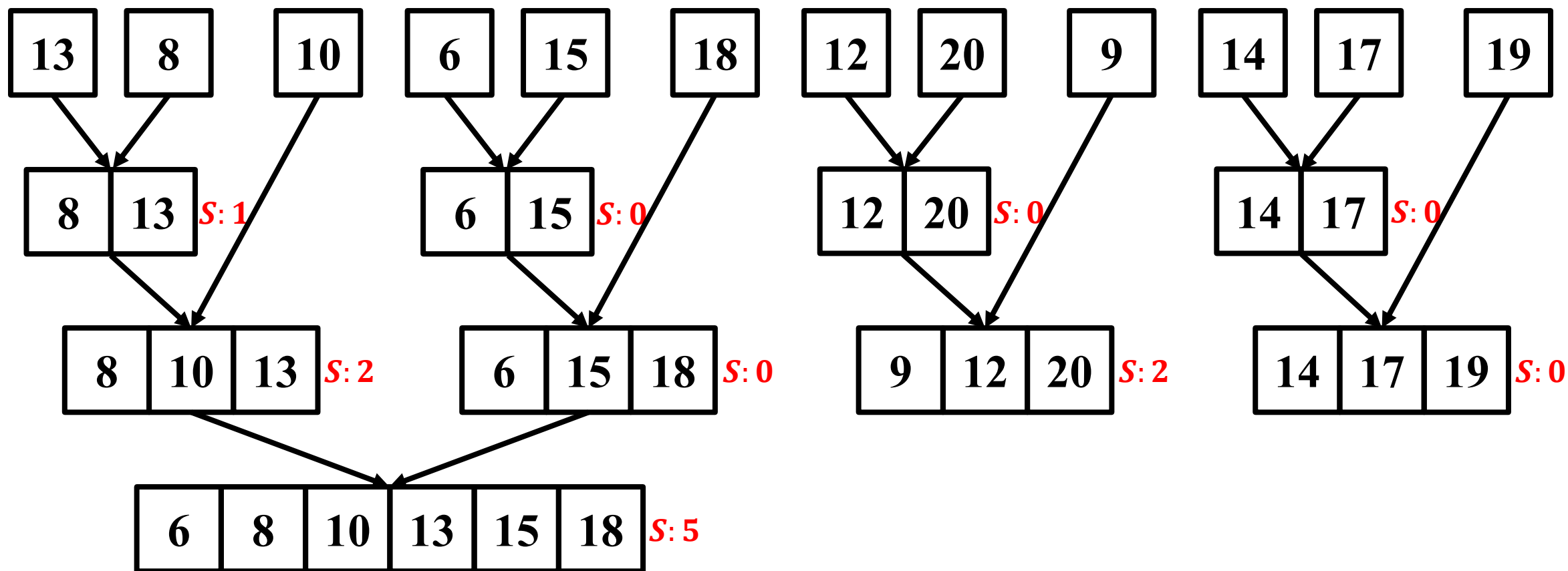
算法实例

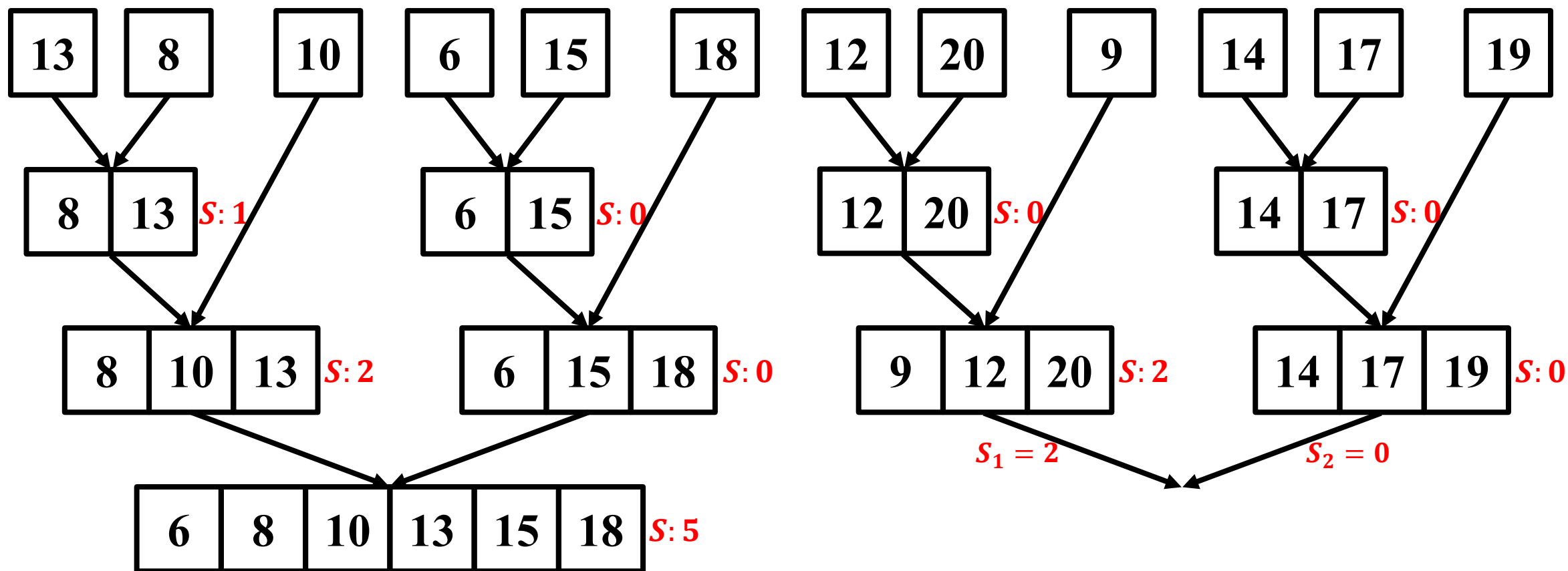


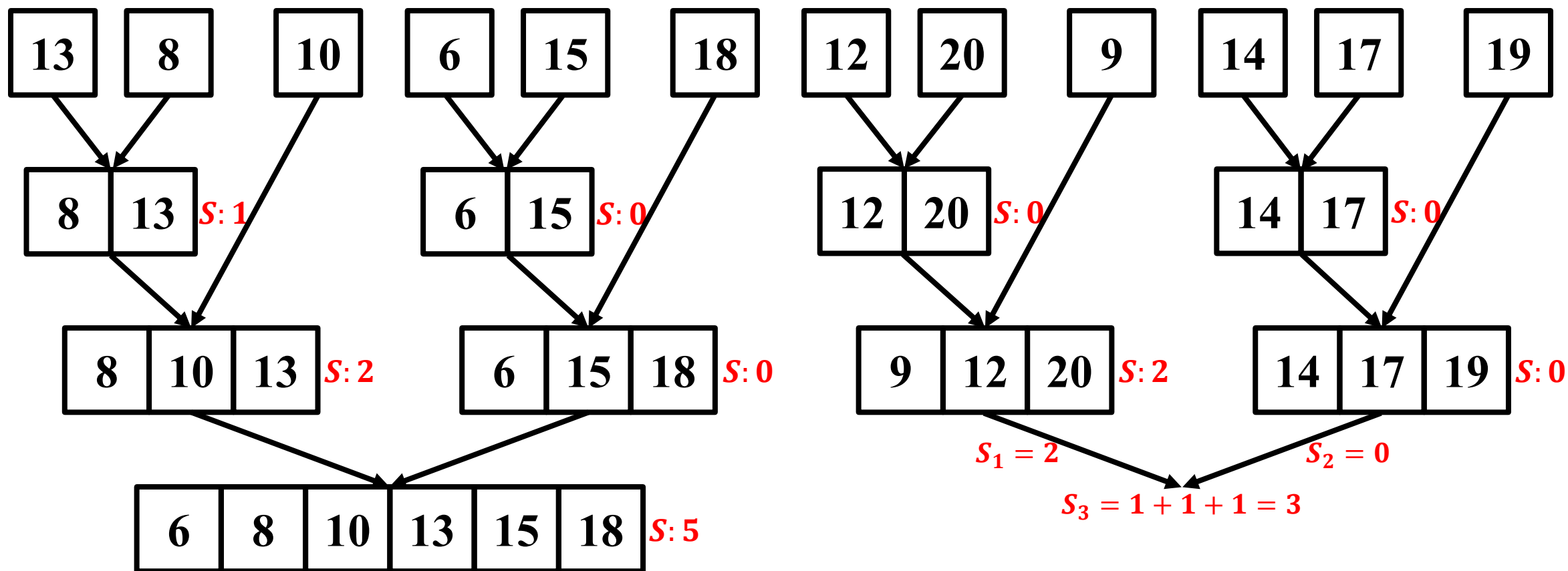


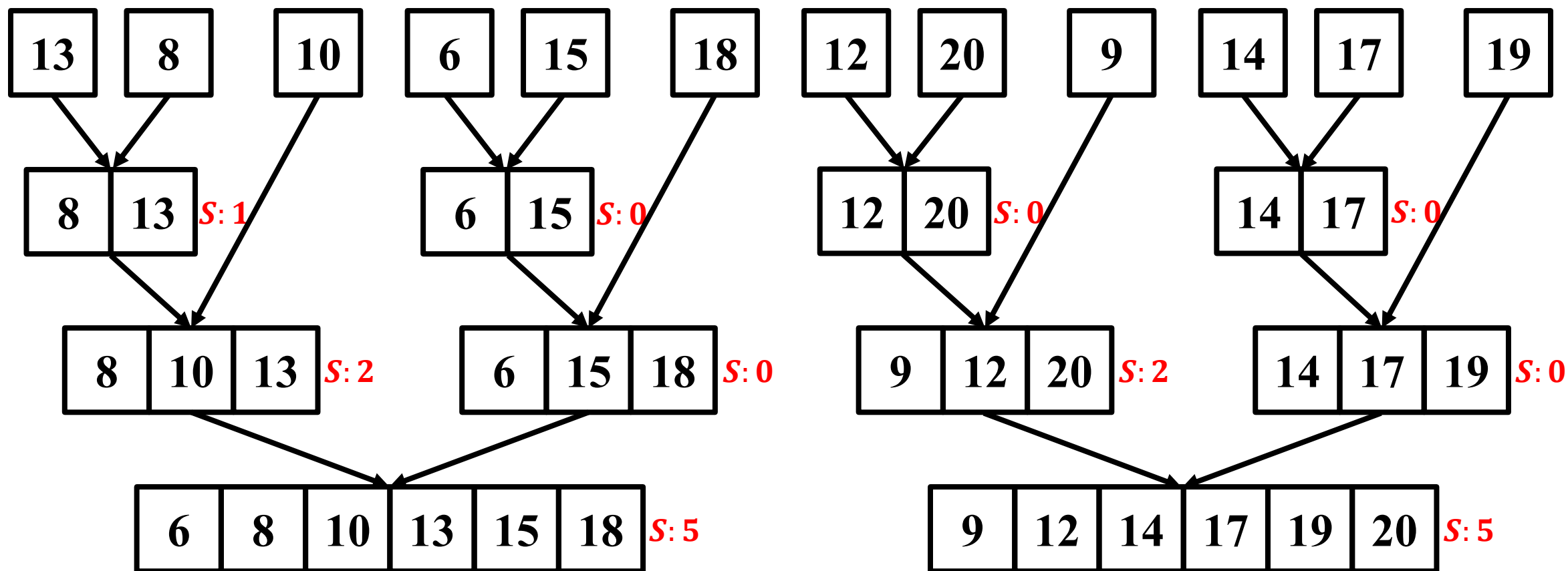


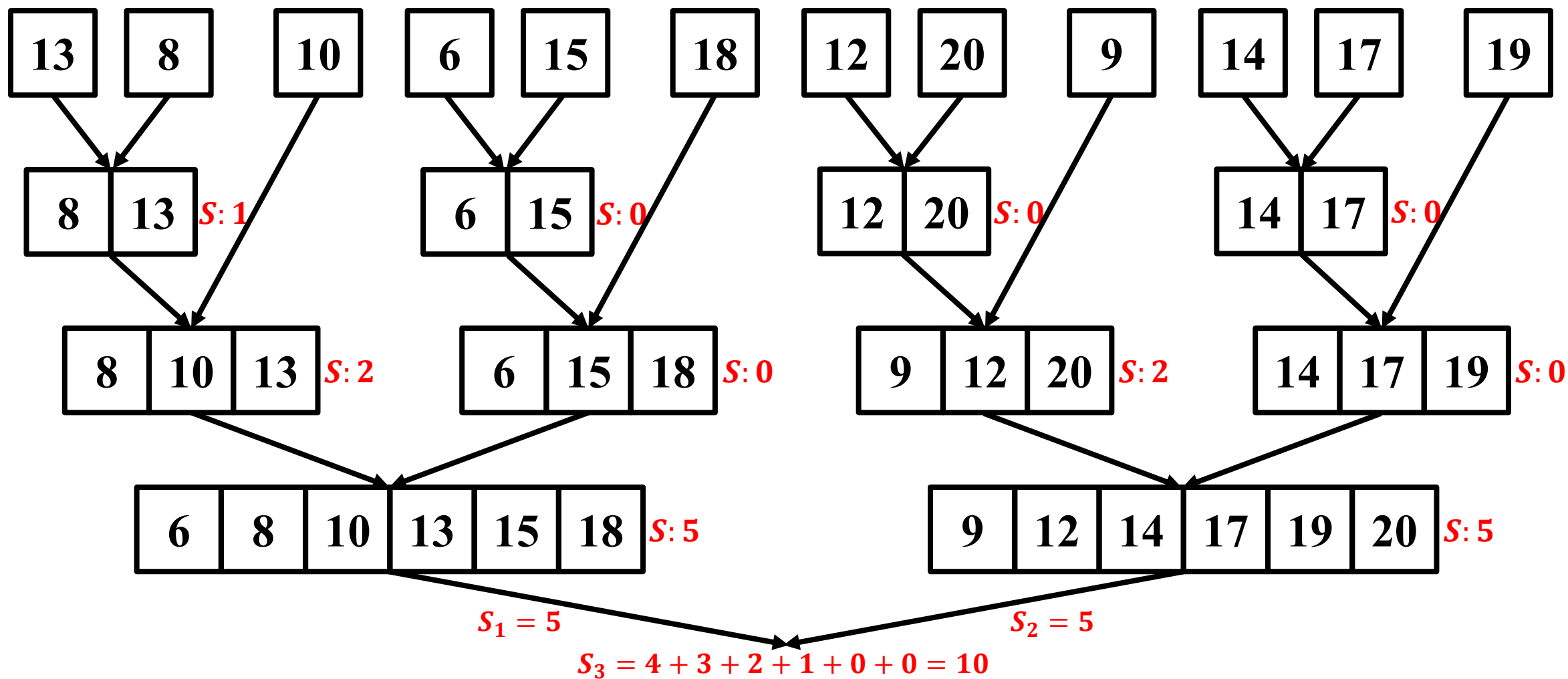


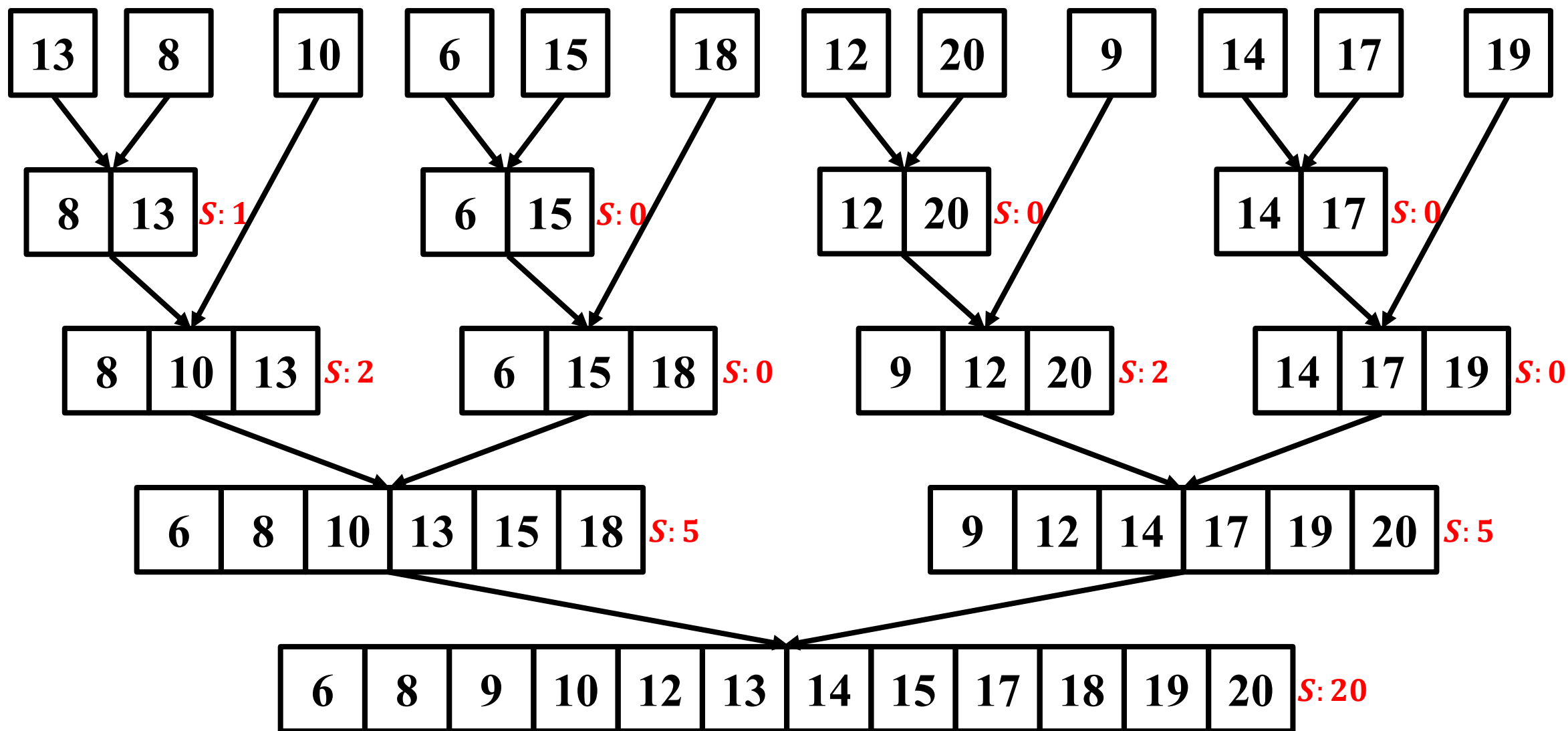












- 归并求解: $\text{CountInver}(A, left, right)$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $left, right$

输出: 数组 $A[left..right]$ 的逆序对数, 递增数组 $A[left..right]$

```
if  $left \geq right$  then  
| return  $A[left..right]$   
end
```

```
 $mid \leftarrow \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor$ 
```

```
 $S_1 \leftarrow \text{CountInver}(A, left, mid)$ 
```

```
 $S_2 \leftarrow \text{CountInver}(A, mid + 1, right)$ 
```

```
 $S_3 \leftarrow \text{MergeCount}(A, left, mid, right)$ 
```

```
 $S \leftarrow S_1 + S_2 + S_3$ 
```

```
return  $S, A[left..right]$ 
```

分解原问题

- 归并求解: $\text{CountInver}(A, left, right)$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $left, right$

输出: 数组 $A[left..right]$ 的逆序对数, 递增数组 $A[left..right]$

if $left \geq right$ then
| return $A[left..right]$

end

$mid \leftarrow \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor$

$S_1 \leftarrow \text{CountInver}(A, left, mid)$

$S_2 \leftarrow \text{CountInver}(A, mid + 1, right)$

$S_3 \leftarrow \text{MergeCount}(A, left, mid, right)$

$S \leftarrow S_1 + S_2 + S_3$

return $S, A[left..right]$

解决子问题

- 归并求解: $\text{CountInver}(A, left, right)$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $left, right$

输出: 数组 $A[left..right]$ 的逆序对数, 递增数组 $A[left..right]$

```
if  $left \geq right$  then  
    | return  $A[left..right]$   
end
```

$mid \leftarrow \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor$

$S_1 \leftarrow \text{CountInver}(A, left, mid)$

$S_2 \leftarrow \text{CountInver}(A, mid + 1, right)$

$S_3 \leftarrow \text{MergeCount}(A, left, mid, right)$

$S \leftarrow S_1 + S_2 + S_3$

return $S, A[left..right]$

合并问题解

- 归并求解: $\text{CountInver}(A, left, right)$

初始调用: $\text{CountInver}(A, 1, n)$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $left, right$

输出: 数组 $A[left..right]$ 的逆序对数, 递增数组 $A[left..right]$

if $left \geq right$ then
| return $A[left..right]$

end

$mid \leftarrow \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor$

$S_1 \leftarrow \text{CountInver}(A, left, mid)$

$S_2 \leftarrow \text{CountInver}(A, mid + 1, right)$

$S_3 \leftarrow \text{MergeCount}(A, left, mid, right)$

$S \leftarrow S_1 + S_2 + S_3$

return $S, A[left..right]$

时间复杂度分析



- 输入规模为: n

- $$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2 \cdot T(n/2) + O(n), & n > 1 \end{cases}$$

输入: 数组 $A[1..n]$, 数组下标 $left, right$

输出: 数组 $A[left..right]$ 的逆序对数, 递增数组 $A[left..right]$

```
if  $left \geq right$  then  
| return  $A[left..right]$   
end
```

```
 $mid \leftarrow \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor$ 
```

```
 $S_1 \leftarrow \text{CountInver}(A, left, mid)$ 
```

```
 $S_2 \leftarrow \text{CountInver}(A, mid + 1, right)$ 
```

```
 $S_3 \leftarrow \text{MergeCount}(A, left, mid, right)$ 
```

```
 $S \leftarrow S_1 + S_2 + S_3$ 
```

```
return  $S, A[left..right]$ 
```

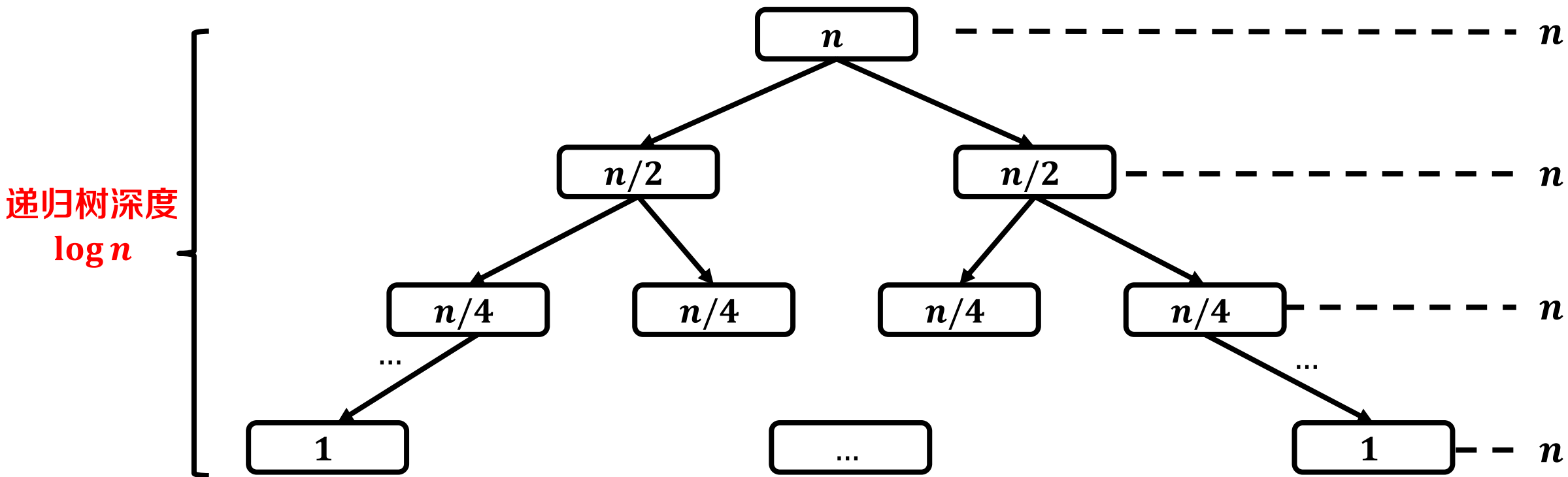
} $2 \cdot T(n/2)$
 $O(n)$

时间复杂度分析



- 输入规模为: n

- $$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2 \cdot T(n/2) + O(n), & n > 1 \end{cases}$$



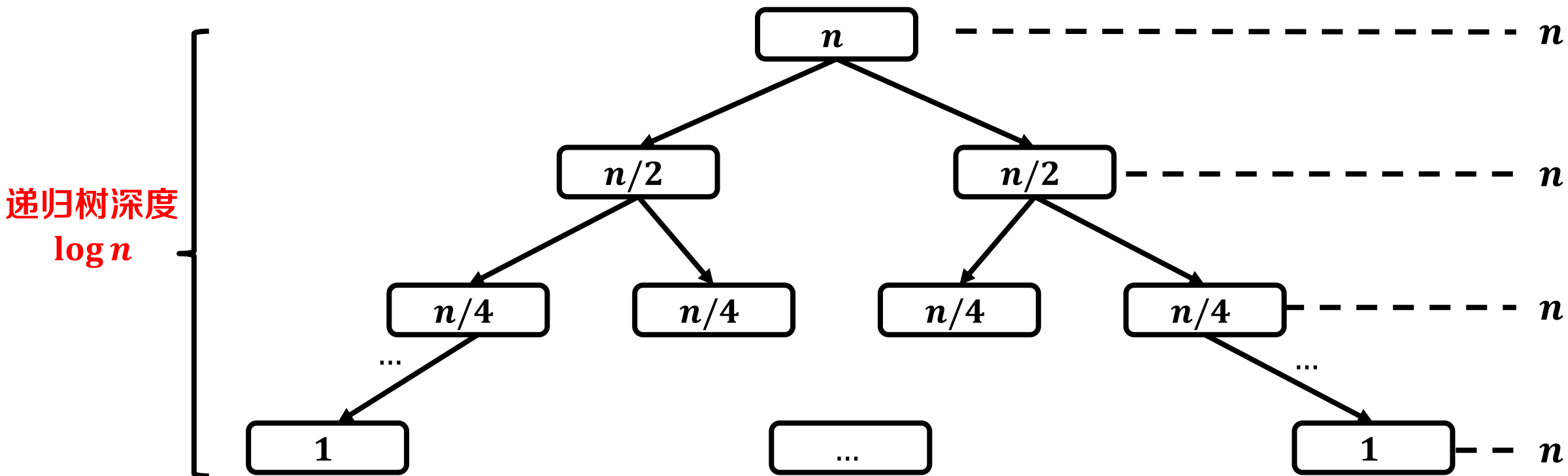
时间复杂度分析



- 输入规模为: n

- $$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2 \cdot T(n/2) + O(n), & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = O(n \log n)$$



- 在本问题中，我们设计了四个算法：

算法名称	合并求解复杂度	时间复杂度
蛮力枚举	—	$O(n^2)$
分而治之+直接计算	$O(n^2)$	$O(n^2)$
分而治之+排序求解	$O(n \log n)$	$O(n \log^2 n)$
分而治之+归并求解	$O(n)$	$O(n \log n)$

- 在本问题中，我们设计了四个算法：

算法名称	合并求解复杂度	时间复杂度
蛮力枚举	—	$O(n^2)$
分而治之+直接计算	$O(n^2)$	$O(n^2)$
分而治之+排序求解	$O(n \log n)$	$O(n \log^2 n)$
分而治之+归并求解	$O(n)$	$O(n \log n)$

问题：分治策略关键是什么？

答案：合理设计合并求解算法